

MATHÉMATIQUES • TLE E

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

LEÇON 17

PRODUIT VECTORIEL

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace, outil fondamental pour construire des vecteurs orthogonaux, calculer des aires, des volumes et des distances. Elle consolide la géométrie analytique de l'espace et prépare efficacement aux épreuves du Baccalauréat C et E.

- À la fin de cette leçon, je sais orienter l'espace à l'aide de la règle du bonhomme d'Ampère ou de la main droite et reconnaître une base orthonormée directe
- À la fin de cette leçon, je sais définir le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace et interpréter géométriquement sa norme
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les coordonnées d'un produit vectoriel dans une base orthonormée directe
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés (antisymétrie, bilinéarité) pour simplifier des calculs vectoriels
- À la fin de cette leçon, je sais caractériser la colinéarité de deux vecteurs par la nullité de leur produit vectoriel
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer un vecteur normal à un plan à l'aide du produit vectoriel

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Orientation de l'espace
2. Définition et interprétation géométrique du produit vectoriel
3. Expression analytique dans une base orthonormée directe
4. Propriétés algébriques du produit vectoriel
5. Distances : point-droite et point-plan
6. Aires, produit mixte et volume du tétraèdre
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais orienter l'espace à l'aide de la règle du bonhomme d'Amperè ou de la main droite et reconnaître une base orthonormée directe
- À la fin de cette leçon, je sais définir le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace et interpréter géométriquement sa norme
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les coordonnées d'un produit vectoriel dans une base orthonormée directe
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés (antisymétrie, bilinéarité) pour simplifier des calculs vectoriels
- À la fin de cette leçon, je sais caractériser la colinéarité de deux vecteurs par la nullité de leur produit vectoriel
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer un vecteur normal à un plan à l'aide du produit vectoriel
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la distance d'un point à une droite et la distance d'un point à un plan
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'aire d'un triangle (ou d'un parallélogramme) de l'espace
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le volume d'un tétraèdre à l'aide du produit mixte

PRÉREQUIS

- Vecteurs de l'espace : opérations, colinéarité, repérage (Première C/E)
- Produit scalaire dans l'espace et orthogonalité de deux vecteurs (leçon précédente de Terminale)
- Repères orthonormés de l'espace et coordonnées d'un point, d'un vecteur
- Équation cartésienne d'un plan et vecteur normal (leçon sur le produit scalaire)
- Notions d'aire d'un triangle et de volume d'un tétraèdre (formule $V = (1/3) \times \text{aire de base} \times \text{hauteur}$)

1 ORIENTATION DE L'ESPACE

1.1 Une situation concrète : le panneau solaire de Yaoundé

À Yaoundé, un technicien doit installer un panneau solaire sur le toit incliné d'une maison. Pour que le panneau soit bien fixé, le support doit être perpendiculaire aux deux barres métalliques du cadre. Deux questions se posent alors immédiatement :

- Comment trouver la direction exacte de cette perpendiculaire commune aux deux barres ?
- Une fois la direction trouvée, de quel côté faut-il la pointer : vers le haut (pour que le panneau regarde le ciel) ou vers le bas (vers l'intérieur du toit) ?

Le menuisier du quartier, lui, veut connaître le volume d'un pilier décoratif en forme de tétraèdre, et le couvreur doit calculer la surface de tôle nécessaire pour une face triangulaire du toit.

Toutes ces questions — perpendiculaire commune, aire d'un triangle, volume d'un tétraèdre — trouvent une réponse élégante et rapide grâce à un nouvel outil : le **produit vectoriel**. Mais attention : le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur, et un vecteur possède un sens. Or, dans l'espace, décider ce qui est « vers le haut » ou « vers l'avant » n'est pas automatique : il faut d'abord **orienter l'espace**, c'est-à-dire choisir une convention qui distingue les « bonnes » bases des « mauvaises ». C'est l'objet de cette première section, fondation indispensable de toute la leçon.

Problématique. Comment choisir, de manière cohérente et universelle, le sens du troisième vecteur d'une base de l'espace, de sorte que deux mathématiciens (ou deux techniciens !) obtiennent toujours le même résultat ?

1.2 Rappel : l'orientation du plan

Commençons par ce que tu connais déjà depuis la classe de Seconde : l'orientation du plan.

À RETENIR Sens direct dans le plan

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, le **sens direct** (ou sens trigonométrique) est le sens inverse des aiguilles d'une montre. On dit que la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est directe lorsque l'angle orienté $(\vec{i}, \vec{j})$ mesure $+\frac{\pi}{2}$ radians, c'est-à-dire lorsqu'on passe de $\vec{i}$ à $\vec{j}$ par un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Concrètement : si $\vec{i}$ pointe vers la droite (l'« Est ») et $\vec{j}$ vers le haut (le « Nord »), alors $(\vec{i}, \vec{j})$ est directe. Si tu échanges les deux vecteurs, la base $(\vec{j}, \vec{i})$ devient indirecte : l'angle orienté vaut $-\frac{\pi}{2}$.

Dans le plan, tout est simple : il n'y a que deux sens de rotation possibles, et l'expression « sens inverse des aiguilles d'une montre » suffit à tout dire, parce que nous regardons tous le plan du même côté (depuis le dessus de la feuille).

1.3 Le problème nouveau : dans l'espace, la montre ne suffit plus

Dans l'espace, la situation se complique radicalement. Imaginons deux bases orthonormées $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}')$ qui partagent les deux mêmes premiers vecteurs, mais avec $\vec{k}' = -\vec{k}$: l'une pointe « vers le haut », l'autre « vers le bas ».

- Ces deux bases sont toutes les deux orthonormées : les vecteurs sont unitaires et deux à deux orthogonaux.
- Pourtant, **aucune rotation de l'espace ne permet de superposer l'une sur l'autre**. Essaie avec tes doigts : si le pouce et l'index sont fixés, le majeur ne peut pointer que d'un seul côté sans casser le poignet !

ATTENTION Deux « moitiés » de bases irréconciliables

L'ensemble des bases orthonormées de l'espace se partage en deux familles : deux bases d'une même famille peuvent être déformées continûment (par rotation) l'une en l'autre ; deux bases de familles différentes ne le peuvent jamais. C'est exactement comme ta main droite et ta main gauche : ce sont des images l'une de l'autre dans un miroir, mais aucun mouvement dans l'espace ne permet de superposer un gant droit sur une main gauche. On dit que l'espace possède **deux orientations possibles**, et il faut en choisir une.

Voilà pourquoi l'expression « sens inverse des aiguilles d'une montre » devient insuffisante : une rotation qui semble directe vue d'un côté du plan semble indirecte vue de l'autre côté ! Il faut une convention qui fixe un point de vue. Deux conventions classiques, rigoureusement équivalentes, sont au programme : la règle du **bonhomme d'Ampère** et la règle de la **main droite**.

1.4 La règle du bonhomme d'Ampère

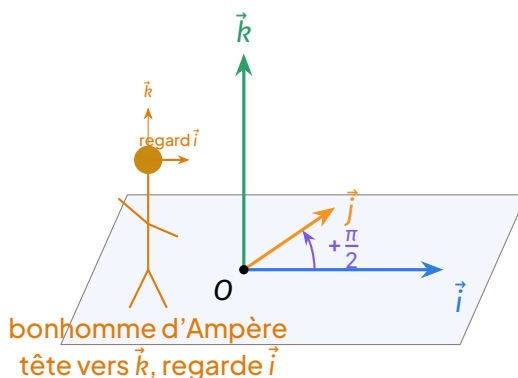
DÉFINITION Base orthonormée directe — règle du bonhomme d'Ampère

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée de l'espace (trois vecteurs unitaires, deux à deux orthogonaux). On dit que cette base est **directe** lorsque la condition suivante est satisfaite : Un bonhomme debout sur le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les pieds en O , la tête du côté de $\vec{k}$, et qui regarde dans la direction de $\vec{i}$, voit le vecteur $\vec{j}$ à sa gauche.

De manière équivalente : le bonhomme, tête vers $\vec{k}$, voit le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$ orienté dans le sens direct habituel (le passage de $\vec{i}$ à $\vec{j}$ se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vu de son point de vue).

Si la condition n'est pas satisfaite (le bonhomme voit $\vec{j}$ à sa droite), la base est dite **indirecte**.

Le point essentiel est la position du bonhomme : c'est lui qui fixe « de quel côté » on regarde le plan. Si $\vec{k}$ pointe vers le haut, le bonhomme regarde le plan depuis le dessus, et tout se passe comme en Seconde.



Base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: le bonhomme d'Ampère, debout sur le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la tête du côté de $\vec{k}$, regarde vers $\vec{i}$ et voit $\vec{j}$ à sa gauche.

LESAVAIS-TU ? D'où vient ce bonhomme ?

André-Marie Ampère (1775–1836) était un physicien et mathématicien français, père de l'électromagnétisme. Sa règle du « bonhomme » servait à l'origine à déterminer le sens du champ magnétique autour d'un fil parcouru par un courant électrique : le bonhomme est couché le long du fil, le courant entrant par les pieds et sortant par la tête ; il regarde le point où l'on mesure le champ, et le champ magnétique pointe alors vers sa gauche. C'est cette même règle, transposée, que nous utilisons pour orienter l'espace. Sans elle, pas de moteurs électriques, pas de centrales hydroélectriques comme celle de Song Loulou, et pas de réseau ENEO !

1.5 La règle de la main droite

La règle du bonhomme d'Ampère demande un peu d'imagination. Heureusement, tu possèdes un outil toujours disponible, même le jour du Baccalauréat : ta **main droite**.

DÉFINITION Règle de la main droite

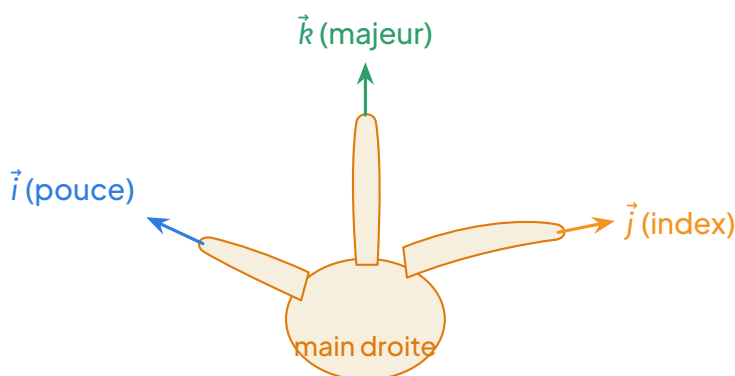
Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée de l'espace. Elle est **directe** si et seulement si l'on peut associer :

- le pouce de la main droite à $\vec{i}$;
- l'index à $\vec{j}$;
- le majeur à $\vec{k}$;

les trois doigts étant écartés de manière à former un trièdre (pouce et index à angle droit, majeur dressé perpendiculairement à la paume).

ATTENTION Toujours la main DROITE

C'est le piège classique : la règle fonctionne uniquement avec la main droite. Avec la main gauche, tu obtiens une base indirecte ! Pendant l'épreuve, n'hésite pas à poser ton stylo une seconde et à vérifier physiquement avec ta main. Les trois doigts doivent former un vrai trièdre : pouce horizontal vers l'avant, index horizontal vers la droite (ou l'inverse selon la convention choisie), majeur vertical vers le haut.



La règle de la main droite : pouce = $\vec{i}$, index = $\vec{j}$, majeur = $\vec{k}$. Si les trois vecteurs de la base coïncident avec ces trois doigts, la base est directe.

MÉTHODE Vérifier rapidement qu'une base est directe

Pour vérifier qu'une base orthonormée $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est directe :

1. Identifie le plan des deux premiers vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ et le sens de rotation de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ (le plus court chemin angulaire).
2. Place-toi mentalement (ou avec le bonhomme d'Ampère) du côté vers lequel pointe $\vec{w}$, et regarde le plan depuis ce côté.
3. Observe : si le passage de $\vec{u}$ à $\vec{v}$ se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens direct), la base est directe ; sinon elle est indirecte.
4. Variante main droite : associe pouce = $\vec{u}$, index = $\vec{v}$, majeur = $\vec{w}$. Si c'est possible sans tordre le poignet, la base est directe.

1.6 Bases directes et bases indirectes : définition et premiers exemples

DÉFINITION Base orthonormée directe (BOND) et base orthonormée indirecte

L'espace étant orienté par l'une des deux règles équivalentes précédentes :

- une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dite **directe** (on note parfois BOND : base orthonormée directe) si elle satisfait la règle du bonhomme d'Ampère, ou de façon équivalente la règle de la main droite ;
- elle est dite **indirecte** dans le cas contraire.

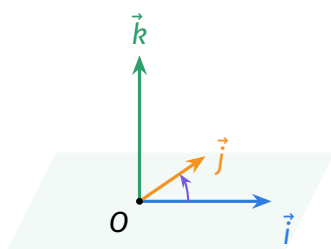
Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dit orthonormé direct lorsque sa base est une BOND.

EXEMPLE Le repère « classique » est direct

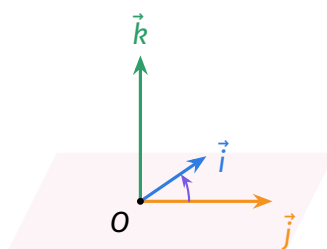
Considérons le repère usuel de l'espace : $\vec{i}$ vers l'Est, $\vec{j}$ vers le Nord, $\vec{k}$ vers le haut (vers le zénith).

- Main droite : pouce $\rightarrow$ Est ($\vec{i}$), index $\rightarrow$ Nord ($\vec{j}$), majeur $\rightarrow$ Haut ($\vec{k}$). C'est parfaitement naturel : la base est directe.
- Bonhomme d'Ampère : debout sur le sol (plan horizontal), la tête vers le ciel ($\vec{k}$), il regarde vers l'Est ($\vec{i}$). Le Nord ($\vec{j}$) est bien à sa gauche.

Les deux règles donnent le même verdict. Dans les figures de ce cours, on prendra toujours $\vec{i}$ vers la droite, $\vec{j}$ en profondeur vers l'arrière-droit, et $\vec{k}$ vers le haut : c'est une base directe (vérifie avec ta main droite).



Base DIRECTE

Base INDIRECTE ($\vec{i}$ et $\vec{j}$ échangés)

À gauche, une base directe : vu du dessus (côté $\vec{k}$), on passe de $\vec{i}$ à $\vec{j}$ dans le sens trigonométrique. À droite, on a simplement permuté $\vec{i}$ et $\vec{j}$: la base devient indirecte.

1.7 Effet d'une permutation ou d'un changement de signe

Voici le point le plus délicat — et le plus souvent testé — de cette section. Que devient l'orientation d'une base lorsqu'on en modifie l'ordre ou le sens des vecteurs ?

PROPRIÉTÉ Permutations et orientation

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Alors :

1. Permutation de deux vecteurs : les bases $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$, $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ et $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i})$ sont indirectes. Échanger deux vecteurs change toujours l'orientation.
2. Permutation circulaire : les bases $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$ et $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$ sont directes. Faire « tourner » les trois vecteurs conserve l'orientation.
3. Changement de signe : remplacer un seul vecteur par son opposé (par exemple $(\vec{i}, \vec{j}, -\vec{k})$) rend la base indirecte. Changer le signe de deux vecteurs (par exemple $(-\vec{i}, -\vec{j}, \vec{k})$) conserve l'orientation.

EXPÉRIENCE Justification par la main droite

Vérifions ces affirmations avec la main droite, sans aucun calcul.

1. Permutation de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Place pouce = $\vec{i}$, index = $\vec{j}$, majeur = $\vec{k}$ (base directe). Pour la base $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$, il faudrait pouce = $\vec{j}$ et index = $\vec{i}$: c'est impossible avec la main droite sans retourner la main paume vers le haut — auquel cas le majeur pointe vers $-\vec{k}$. La base est donc indirecte.
2. Permutation circulaire. Pour $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$: tourne simplement ton poignet pour que le pouce suive $\vec{j}$, l'index $\vec{k}$; le majeur pointe alors naturellement vers $\vec{i}$. Aucune contorsion : la base reste directe. C'est logique : une permutation circulaire, c'est deux échanges successifs ($\vec{i} \leftrightarrow \vec{j}$ puis $\vec{i} \leftrightarrow \vec{k}$), et deux changements d'orientation se compensent.
3. Un signe moins. Pour $(\vec{i}, \vec{j}, -\vec{k})$, le majeur devrait pointer à l'opposé de sa position naturelle : impossible sans passer à la main gauche. La base est indirecte. Avec deux signes moins, par exemple $(-\vec{i}, -\vec{j}, \vec{k})$, il suffit de pivoter la main d'un demi-tour autour de l'axe vertical : pouce et index pointent vers les opposés, le majeur reste vers $\vec{k}$. Base directe.

Retiens la règle de comptage : chaque échange de deux vecteurs et chaque changement de signe d'un vecteur « coûte » un changement d'orientation. Un nombre pair de telles opérations conserve l'orientation ; un nombre impair la renverse.

ATTENTION Le piège de la permutation

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat : on te donne une base directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et on te demande de travailler dans $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$ ou $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i})$ « par commodité ». Ces bases sont indirectes : tous les résultats de produit vectoriel que tu calculeras dedans seront faux en signe ! Avant tout calcul, pose-toi la question : « ma base est-elle directe ? ». Si elle ne l'est pas, réordonne-la par permutation circulaire (qui conserve l'orientation) plutôt que par simple

échange.

EXERCICE RÉSOLU 1 Directe ou indirecte ?

L'espace est muni d'une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Déterminer, en justifiant, l'orientation de chacune des bases suivantes :

1. $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$;
2. $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$;
3. $(-\vec{i}, \vec{j}, -\vec{k})$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Base $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$. C'est une permutation circulaire de $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: chaque vecteur prend la place du précédent ($\vec{k}$ passe en tête, $\vec{i}$ et $\vec{j}$ reculent). On peut aussi compter : pour passer de $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ à $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$, on échange $\vec{j}$ et $\vec{k}$ (1 changement), puis $\vec{j}$ et $\vec{i}$ (2 changements) : nombre pair de permutations. La base $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$ est donc directe. Vérification main droite : pouce = $\vec{k}$ (vers le haut), index = $\vec{i}$, majeur = $\vec{j}$: faisable en inclinant la main. Confirmé.
2. Base $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$. On a simplement échangé les deux derniers vecteurs $\vec{j}$ et $\vec{k}$: un seul échange, donc un nombre impair de permutations. La base $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ est indirecte.
3. Base $(-\vec{i}, \vec{j}, -\vec{k})$. Deux vecteurs ont changé de signe : $\vec{i}$ et $\vec{k}$. Chaque changement de signe renverse l'orientation ; deux changements la restaurent. La base $(-\vec{i}, \vec{j}, -\vec{k})$ est donc directe. Géométriquement, on a effectué un demi-tour autour de l'axe $(O; \vec{j})$, ce qui est une rotation : l'orientation est conservée.

1.8 Convention pour toute la suite du cours

À RETENIR Convention définitive

Dans toute la suite de cette leçon — et dans tout le programme de Terminale C et E — l'espace est supposé orienté et muni d'un repère orthonormé **direct** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Toutes les formules du produit vectoriel que nous établirons (expression analytique, calcul d'aires, de distances et de volumes) ne sont valables que dans un tel repère. Si un exercice fournit un repère sans préciser son orientation, vérifie-la avec la main droite avant de commencer tout calcul.

EXERCICE 1 À toi de jouer

L'espace est muni d'une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Pour chacune des bases suivantes, dire si elle est directe ou indirecte, en comptant les permutations et changements de signe :

1. $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$;
2. $(-\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$;
3. $(-\vec{i}, -\vec{j}, -\vec{k})$;
4. $(\vec{j}, \vec{i}, -\vec{k})$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$: permutation circulaire, équivalente à deux échanges (nombre pair) : base directe.
2. $(-\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: un seul changement de signe (nombre impair) : base indirecte.
3. $(-\vec{i}, -\vec{j}, -\vec{k})$: trois changements de signe (nombre impair) : base indirecte. C'est la base « symétrique » par rapport à O , image dans un miroir : l'orientation est renversée.
4. $(\vec{j}, \vec{i}, -\vec{k})$: un échange ($\vec{i} \leftrightarrow \vec{j}$) et un changement de signe ($\vec{k} \rightarrow -\vec{k}$), soit deux opérations (nombre pair) : base directe. Vérification main droite : pouce = $\vec{j}$, index = $\vec{i}$, le majeur pointe alors vers $-\vec{k}$: confirmé.

Tu sais désormais ce qu'orienter l'espace signifie, et tu maîtrises les deux règles — bonhomme d'Ampère et main droite — qui permettent de reconnaître une base directe. Cette convention, qui peut sembler anodine, est la clé de voûte de toute la leçon : c'est elle qui donnera un sens bien déterminé au produit vectoriel, et donc au support perpendiculaire du panneau solaire de notre technicien. Passons maintenant à la définition proprement dite de cet outil remarquable.

2 DÉFINITION ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DU PRODUIT VECTORIEL

Dans la section précédente, nous avons appris à **orienter** l'espace : grâce à la règle du bonhomme d'Ampère (ou de la main droite), nous savons désormais dire si un triplet de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme une base directe ou indirecte. Cet outil va maintenant nous servir à construire un objet nouveau et remarquable : à partir de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, nous allons fabriquer un **troisième vecteur**, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, qui sera perpendiculaire aux deux premiers et dont la longueur mesurera une aire. C'est le **produit vectoriel**.

Pourquoi un tel objet ? Imagine un mécanicien de quartier à Douala qui serre un boulon avec une clé : l'efficacité du serrage (le moment de la force) dépend de la force appliquée, de la longueur du bras de levier, et de l'angle entre les deux — et son effet est une rotation autour d'un axe

perpendiculaire au plan formé par la clé et la force. Ce « vecteur de rotation » est exactement un produit vectoriel. La physique regorge de telles situations, et la géométrie nous en donne la définition précise.

2.1 Le cas particulier : deux vecteurs colinéaires

Commençons par le cas le plus simple. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (c'est-à-dire portés par des droites parallèles, ou si l'un des deux est nul), il n'existe pas de direction privilégiée perpendiculaire « au plan » qu'ils définiraient... puisqu'ils ne définissent aucun plan ! Par convention, on pose alors :

DÉFINITION Produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs colinéaires de l'espace (en particulier si l'un d'eux est nul), alors

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}.$$

ATTENTION Le résultat est le vecteur nul

On écrit $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ (avec la flèche !) et non $\vec{u} \wedge \vec{v} = 0$. Le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur, jamais un nombre. C'est une différence fondamentale avec le produit scalaire, qui, lui, renvoie un réel.

2.2 Définition du produit vectoriel de deux vecteurs non colinéaires

Supposons maintenant $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **non colinéaires**. Ils définissent alors un plan (tout plan contenant des représentants de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de même origine). Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ sera entièrement déterminé par trois données : sa direction, son sens et sa norme.

DÉFINITION Produit vectoriel de deux vecteurs non colinéaires

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de l'espace orienté. Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ par $\vec{v}$, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (lire « $\vec{u}$ vectoriel $\vec{v}$ »), est le vecteur caractérisé par :

1. Direction : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$;
2. Sens : le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe de l'espace (règle du bonhomme d'Ampère : l'observateur, les pieds sur $\vec{u}$, regarde vers $\vec{v}$; $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pointe vers le haut si $\vec{v}$ est à sa gauche) ;
3. Norme : si θ désigne la mesure dans $[0 ; \pi]$ de l'angle géométrique formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$, alors

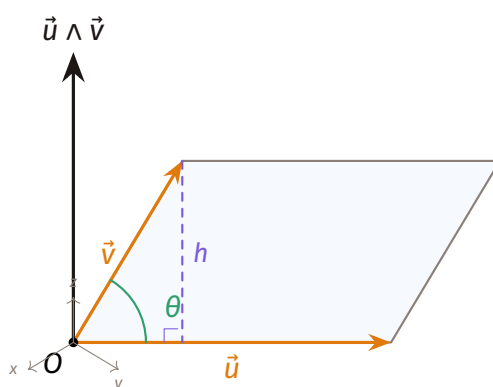
$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin \theta.$$

À RETENIR Les trois ingrédients à retenir

Pour décrire $\vec{u} \wedge \vec{v}$, retiens le triptyque :

- perpendiculaire au plan $(\vec{u}, \vec{v})$;
- orienté de sorte que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit directe ;
- de longueur $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Comme $\theta \in [0 ; \pi]$, on a $\sin \theta \geq 0$: la norme est bien un réel positif, ce qui est rassurant !



Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal au plan contenant $\vec{u}$ et $\vec{v}$; sa norme est l'aire du parallélogramme bleu construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

EXEMPLE Lecture immédiate de la définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ et l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ mesure 30° . Alors

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = 4 \times 3 \times \sin 30^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6.$$

Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est perpendiculaire au plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, de longueur 6, dirigé de sorte que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit directe.

ATTENTION Deux pièges classiques

- Ne pas confondre avec le produit scalaire ! Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ est un nombre ; le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur. On ne peut pas écrire « $\vec{u} \wedge \vec{v} = 6$ » : on écrit $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = 6$.
- Le sinus, pas le cosinus. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, $\sin \theta = 1$ et $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$: le

produit vectoriel est alors de norme maximale. C'est l'inverse du produit scalaire, qui est nul dans ce cas.

2.3 Interprétation géométrique de la norme : l'aire du parallélogramme

Voici l'une des plus belles idées de cette leçon : la norme du produit vectoriel n'est pas un nombre abstrait, c'est une **aire** que l'on peut voir et mesurer.

PROPRIÉTÉ Norme et aire du parallélogramme

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires, et O un point de l'espace. Posons $\vec{OA} = \vec{u}$ et $\vec{OB} = \vec{v}$. Alors

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = A_{\text{parallélogramme}},$$

où $A_{\text{parallélogramme}}$ est l'aire du parallélogramme construit sur les côtés $[OA]$ et $[OB]$.

EXPÉRIENCE Justification : base fois hauteur

Notons θ l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et h la hauteur du parallélogramme relative à la base $[OA]$ (voir la figure ci-dessus : h est la distance de B à la droite (OA)).

1. Dans le triangle rectangle formé par B et son projeté orthogonal sur (OA) , on lit : $h = OB \sin \theta = \|\vec{v}\| \sin \theta$.
2. L'aire d'un parallélogramme est « base $\times$ hauteur » :

$$A = OA \times h = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin \theta.$$

3. Or, par définition, $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$. On retrouve exactement l'aire du parallélogramme. ■

PROPRIÉTÉ Aire du triangle

Avec les mêmes notations, l'aire du triangle OAB est la moitié de celle du parallélogramme :

$$A_{OAB} = \frac{1}{2} \|\vec{OA} \wedge \vec{OB}\|.$$

En effet, la diagonale $[AB]$ partage le parallélogramme en deux triangles de même aire. Cette formule deviendra un outil de calcul redoutable dès que nous disposerons de l'expression analytique du produit vectoriel (section suivante).

EXERCICE RÉSOLU 2 Aire d'un triangle par le produit vectoriel

Dans un plan, on donne trois points M, N, P tels que $MN = 5$, $MP = 8$ et $\widehat{NMP} = 60^\circ$. Calculer l'aire du triangle MNP .

SOLUTION

On applique la formule avec $\vec{u} = \vec{MN}$ et $\vec{v} = \vec{MP}$:

$$\begin{aligned} A_{MNP} &= \frac{1}{2} \|\vec{MN} \wedge \vec{MP}\| \\ &= \frac{1}{2} \times MN \times MP \times \sin \widehat{NMP} \\ &= \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60^\circ = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}. \end{aligned}$$

L'aire du triangle MNP vaut $10\sqrt{3} \approx 17,3$ unités d'aire.

2.4 Produits vectoriels des vecteurs d'une base orthonormée directe

Plaçons-nous dans une base orthonormée **directe** $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace. Appliquons la définition à $\vec{i} \wedge \vec{j}$:

- **Direction** : $\vec{i} \wedge \vec{j}$ est orthogonal à $\vec{i}$ et à $\vec{j}$, donc colinéaire à $\vec{k}$;
- **Sens** : la base étant directe, $\vec{i} \wedge \vec{j}$ a le même sens que $\vec{k}$;
- **Norme** : $\|\vec{i} \wedge \vec{j}\| = \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \sin 90^\circ = 1 \times 1 \times 1 = 1$.

Donc $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$. En permutant les rôles, on obtient le cercle des relations fondamentales :

À RETENIR Produits vectoriels dans une BOND

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}.$$

En inversant l'ordre des facteurs, on obtient les opposés (nous justifierons cette antisymétrie dans la section 4) :

$$\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}, \quad \vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}, \quad \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}.$$

Astuce mnémotechnique : dans l'ordre cyclique $\vec{i} \rightarrow \vec{j} \rightarrow \vec{k} \rightarrow \vec{i}$, le produit de deux vecteurs consécutifs donne le suivant ; dans l'ordre inverse, on obtient son opposé.

2.5 Premières lectures géométriques dans un cube

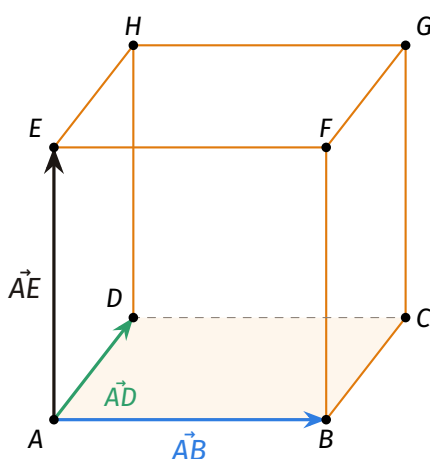
Le cube est le terrain de jeu idéal pour s'entraîner à « voir » un produit vectoriel sans aucun calcul de coordonnées. Considérons le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1, avec $ABCD$ la face du bas et $EFGH$ la face du haut (E au-dessus de A , etc.). Le triplet $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ forme une base orthonormée que nous supposons directe.

EXEMPLE Dans le cube : $\vec{AB} \wedge \vec{AD}$

Déterminons $\vec{AB} \wedge \vec{AD}$ par la définition :

1. Direction : $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ engendrent le plan de la face $ABCD$; un vecteur orthogonal aux deux est porté par la verticale (AE).
2. Sens : la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est directe, donc $\vec{AB} \wedge \vec{AD}$ a le sens de $\vec{AE}$.
3. Norme : $\|\vec{AB} \wedge \vec{AD}\| = 1 \times 1 \times \sin 90^\circ = 1$, qui est bien l'aire de la face carrée $ABCD$.

Conclusion : $\vec{AB} \wedge \vec{AD} = \vec{AE}$.



Dans le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 : $\vec{AB} \wedge \vec{AD} = \vec{AE}$. La norme du produit vectoriel est l'aire de la face orange $ABCD$, soit 1.

EXERCICE RÉSOLU 3 Lecture dans le cube

Dans le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 ci-dessus, déterminer les vecteurs $\vec{AB} \wedge \vec{AE}$ et $\vec{AD} \wedge \vec{AB}$, puis l'aire du triangle ABE .

SOLUTION

1. Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AE}$. Ces deux vecteurs sont orthogonaux et de norme 1, donc leur produit vectoriel est de norme 1 et orthogonal au plan de la face $ABFE$: il est colinéaire à $\vec{AD}$. Pour

le sens, on vérifie avec la règle de la main droite que $(\vec{AB}, \vec{AE}, \vec{AD})$ est indirecte (on a échangé deux vecteurs par rapport à la base directe). Donc

$$\vec{AB} \wedge \vec{AE} = -\vec{AD}.$$

2. Calcul de $\vec{AD} \wedge \vec{AB}$. On inverse l'ordre par rapport à l'exemple précédent : le sens change, la norme reste 1 :

$$\vec{AD} \wedge \vec{AB} = -\vec{AE}.$$

3. Aire du triangle ABE . C'est la moitié de l'aire de la face carrée $ABFE$:

$$A_{ABE} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AE}\| = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}.$$

ATTENTION Bien vérifier l'orientation de la base

Dans le cube, tout repose sur le fait que $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est directe. Si l'énoncé ne le précise pas, c'est à toi de le vérifier avec le bonhomme d'Ampère avant de conclure sur le sens du produit vectoriel. Un sens faux, et tout le résultat est opposé !

LE SAVAIS-TU ? Le produit vectoriel est partout en physique

Le produit vectoriel n'est pas qu'un outil de géomètre : il gouverne des phénomènes que tu observes chaque jour.

- Moment d'une force : quand le mécanicien serre un boulon, le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe est $\vec{M} = \vec{OA} \wedge \vec{F}$. C'est pourquoi une clé plus longue (bras de levier plus grand) serre plus fort à force égale : la norme $\|\vec{M}\| = OA \times \|\vec{F}\| \times \sin \theta$ augmente.
- Force de Lorentz : une particule de charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit la force $\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$. C'est ce principe qui fait tourner les moteurs électriques... y compris ceux des groupes électrogènes qui dépannent lors des délestages !
- Rotation de la Terre : la force de Coriolis, responsable du sens de rotation des cyclones, s'écrit aussi avec un produit vectoriel.

Le mathématicien irlandais William Rowan Hamilton et le physicien américain Josiah Willard Gibbs ont contribué, au XIX^e siècle, à faire du produit vectoriel le langage universel de la physique de l'espace.

MÉTHODE Déterminer un produit vectoriel par la définition

Pour déterminer géométriquement $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (sans coordonnées) :

1. Vérifier si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : si oui, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$, c'est terminé.
2. Sinon, identifier le plan $(\vec{u}, \vec{v})$ et chercher un vecteur connu orthogonal à ce plan (une arête de cube, une hauteur...) : c'est la direction.
3. Appliquer la règle du bonhomme d'Ampère au triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ pour fixer le sens.
4. Calculer la norme $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$, en l'interprétant si possible comme une aire.

Nous savons désormais ce qu'est le produit vectoriel et ce que sa norme mesure. Mais le calcul géométrique direct atteint vite ses limites : comment trouver $\vec{u} \wedge \vec{v}$ lorsque $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donnés par leurs coordonnées dans un repère quelconque ? C'est toute l'affaire de la section suivante, où nous établirons l'expression analytique du produit vectoriel dans une base orthonormée directe.

3 EXPRESSION ANALYTIQUE DANS UNE BASE ORTHONORMÉE DIRECTE

Dans la section précédente, nous avons défini le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ de manière géométrique : direction (perpendiculaire au plan des deux vecteurs), sens (règle de la main droite), norme ($\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$). Cette définition est belle, mais peu pratique pour calculer : dès que les vecteurs sont donnés par leurs coordonnées, mesurer un angle et orienter « à la main » devient acrobatique. Toute cette section a donc un seul objectif : transformer la géométrie en **calcul**. Nous allons établir une formule qui, à partir des coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans une base orthonormée directe, donne directement les coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$. C'est cette formule que tu utiliseras dans presque tous les exercices du Baccalauréat.

3.1 Le cadre : une base orthonormée directe

DÉFINITION Base orthonormée directe

Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est dite **orthonormée directe** (en abrégé **BOND**) lorsque :

- les trois vecteurs sont unitaires et deux à deux orthogonaux : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$;
- le trièdre $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orienté dans le sens direct (règle de la main droite : pouce = $\vec{i}$, index = $\vec{j}$, majeur = $\vec{k}$).

Dans une telle base, la définition géométrique du produit vectoriel donne immédiatement les produits des vecteurs de base entre eux. En effet, $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux et unitaires, donc $\|\vec{i} \wedge \vec{j}\| = 1 \times 1 \times \sin 90^\circ = 1$, et le sens direct impose :

À RETENIR Produits vectoriels des vecteurs de base

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}.$$

Par antisymétrie : $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$, $\vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}$, $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$. Et bien sûr $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$.

MÉTHODE Retenir le cycle $\vec{i} \rightarrow \vec{j} \rightarrow \vec{k}$

Les trois égalités $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$ suivent un cycle : le produit de deux vecteurs consécutifs du cycle donne le troisième, avec le signe + si l'on suit le sens du cycle, et le signe - sinon. Dessine un cercle avec $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ placés dans cet ordre : tu ne pourras plus te tromper.

3.2 Le théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Expression du produit vectoriel dans une BOND

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace, et soient $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ deux vecteurs. Alors :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}$$

Autrement dit : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy')\vec{i} + (zx' - xz')\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}$. (Démonstration exigible au Bac via la bilinéarité, voir l'activité guidée ci-dessous.)

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : développer par bilinéarité

Nous admettons provisoirement la bilinéarité du produit vectoriel (elle sera établie dans la section suivante) : on peut développer un produit vectoriel de sommes comme un produit ordinaire, en respectant l'ordre des facteurs (car $\vec{a} \wedge \vec{b} = -\vec{b} \wedge \vec{a}$).

Étape 1. Écris les décompositions :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \quad \vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}.$$

Étape 2. Développe le produit en neuf termes :

$$\begin{aligned}\vec{u} \wedge \vec{v} &= xx' (\vec{i} \wedge \vec{i}) + xy' (\vec{i} \wedge \vec{j}) + xz' (\vec{i} \wedge \vec{k}) \\ &\quad + yx' (\vec{j} \wedge \vec{i}) + yy' (\vec{j} \wedge \vec{j}) + yz' (\vec{j} \wedge \vec{k}) \\ &\quad + zx' (\vec{k} \wedge \vec{i}) + zy' (\vec{k} \wedge \vec{j}) + zz' (\vec{k} \wedge \vec{k}).\end{aligned}$$

Étape 3. Les produits d'un vecteur par lui-même sont nuls : $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$. Il reste six termes.

Étape 4. Remplace par les produits de la base directe : $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$, et $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$, $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$, $\vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}$.

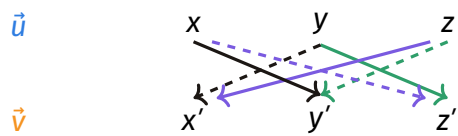
Étape 5. Regroupe selon $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$\begin{aligned}\vec{u} \wedge \vec{v} &= yz' \vec{i} - zy' \vec{i} + zx' \vec{j} - xz' \vec{j} + xy' \vec{k} - yx' \vec{k} \\ &= (yz' - zy') \vec{i} + (zx' - xz') \vec{j} + (xy' - yx') \vec{k}.\end{aligned}$$

C'est exactement la formule annoncée. ■

3.3 Comment retenir la formule : la règle en croix (règle du gamma)

La formule semble indigeste, mais il existe une disposition visuelle qui la rend mécanique. Écris les coordonnées des deux vecteurs l'une sous l'autre, en colonnes :



1^{re} coord. : $yz' - zy'$

2^e coord. : $zx' - xz'$

3^e coord. : $xy' - yx'$

Règle en croix : pour chaque coordonnée du résultat, on « masque » la colonne correspondante et on croise les deux autres (trait plein moins trait pointillé).

MÉTHODE Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ par la règle en croix

1. Écris les coordonnées en deux lignes superposées : $\vec{u}$ au-dessus, $\vec{v}$ en dessous.
2. Première coordonnée : masque la colonne des x , croise les colonnes y et z : calcule $yz' - zy'$ (diagonale descendante moins diagonale montante).
3. Deuxième coordonnée : masque la colonne des y , croise z et x : calcule $zx' - xz'$. At-

tention à l'ordre : on commence par z !

4. Troisième coordonnée : masque la colonne des z , croise x et y : calcule $xy' - yx'$.
5. Vérification systématique : le résultat $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ doit être orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. Calcule les deux produits scalaires $\vec{n} \cdot \vec{u}$ et $\vec{n} \cdot \vec{v}$: ils doivent être nuls. Si l'un des deux ne l'est pas, il y a une erreur de calcul.

ATTENTION Pièges de la formule

- Pour la deuxième coordonnée, c'est $zx' - xz'$ et pas $xz' - zx'$: c'est l'erreur la plus fréquente. Retiens le cycle $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$: chaque coordonnée commence par la lettre qui suit celle de la coordonnée calculée.
- Dans chaque différence, le premier terme est le produit « coordonnée de $\vec{u}$ $\times$ coordonnée de $\vec{v}$ ». Inverser $\vec{u}$ et $\vec{v}$ change le signe du résultat (antisymétrie) : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$.
- Chaque coordonnée est un déterminant 2×2 : $yz' - zy' = \begin{vmatrix} y & z \\ y' & z' \end{vmatrix}$, etc. Si tu connais les déterminants, c'est un excellent moyen de contrôle.

3.4 Exemples chiffrés progressifs

EXEMPLE Niveau 1 : coordonnées simples

Soient $\vec{u}(1; 2; 0)$ et $\vec{v}(0; 1; 3)$ dans une BOND. Calculons $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \times 3 - 0 \times 1 \\ 0 \times 0 - 1 \times 3 \\ 1 \times 1 - 2 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $\vec{n} \cdot \vec{u} = 6 \times 1 + (-3) \times 2 + 1 \times 0 = 0 \equiv$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 6 \times 0 + (-3) \times 1 + 1 \times 3 = 0 \equiv$. Le résultat est bien orthogonal aux deux vecteurs.

EXEMPLE Niveau 2 : coordonnées quelconques, avec des signes

Soient $\vec{u}(2; -1; 3)$ et $\vec{v}(1; 4; -2)$. Alors :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} (-1)(-2) - 3 \times 4 \\ 3 \times 1 - 2 \times (-2) \\ 2 \times 4 - (-1) \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 12 \\ 3 + 4 \\ 8 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $(-10) \times 2 + 7 \times (-1) + 9 \times 3 = -20 - 7 + 27 = 0 \equiv;$ $(-10) \times 1 + 7 \times 4 + 9 \times (-2) = -10 + 28 - 18 = 0 \equiv.$

EXERCICE RÉSOLU 4 Un calcul complet avec vérification

Énoncé. Dans une base orthonormée directe, on donne $\vec{u}(3; 0; -1)$ et $\vec{v}(-2; 5; 1)$. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$, puis $\vec{v} \wedge \vec{u}$, et vérifier l'orthogonalité.

SOLUTION

Solution. Appliquons la règle en croix.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \times 1 - (-1) \times 5 \\ (-1) \times (-2) - 3 \times 1 \\ 3 \times 5 - 0 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 5 \\ 2 - 3 \\ 15 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Par antisymétrie, $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v} = (-5; 1; -15)$, ce que l'on retrouve en refaisant le calcul avec les lignes échangées.

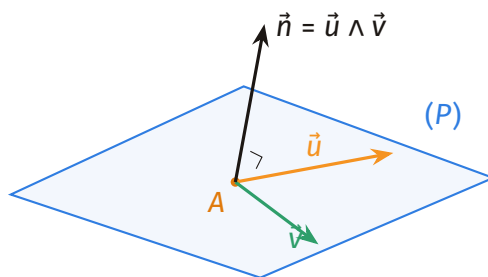
Vérification d'orthogonalité :

$$\begin{aligned} (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} &= 5 \times 3 + (-1) \times 0 + 15 \times (-1) = 15 - 15 = 0, \\ (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} &= 5 \times (-2) + (-1) \times 5 + 15 \times 1 = -10 - 5 + 15 = 0. \end{aligned}$$

Les deux produits scalaires sont nuls : le calcul est validé.

3.5 Application immédiate : vecteur normal à un plan

Voici la première grande utilité pratique de la formule. Un plan (P) est déterminé par un point A et deux vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires. Le produit vectoriel $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est, par définition, orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$: il est donc orthogonal à tout vecteur du plan. C'est un **vecteur normal** au plan (P) .



Le plan (P) passe par A et est dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$; le vecteur $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est normal à (P) .

MÉTHODE Déterminer un vecteur normal au plan (ABC)

1. Calcule les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Vérifie qu'ils ne sont pas colinéaires (sinon A, B, C sont alignés et ne définissent pas un plan).
3. Calcule $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$ par la règle en croix : c'est un vecteur normal au plan (ABC) .
4. Contrôle : $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 0$.

EXEMPLE Vecteur normal et équation cartésienne du plan (ABC)

Dans un repère orthonormé direct, on donne $A(1; 0; 2)$, $B(2; 1; 0)$ et $C(0; 1; 1)$.

Étape 1. $\vec{AB}(1; 1; -2)$ et $\vec{AC}(-1; 1; -1)$. Ils ne sont pas colinéaires (les coordonnées ne sont pas proportionnelles), donc A, B, C définissent bien un plan.

Étape 2. Calculons le vecteur normal :

$$\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \times (-1) - (-2) \times 1 \\ (-2) \times (-1) - 1 \times (-1) \\ 1 \times 1 - 1 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 2 \\ 2 + 1 \\ 1 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 1 + 3 - 4 = 0 \equiv$; $\vec{n} \cdot \vec{AC} = -1 + 3 - 2 = 0 \equiv$.

Étape 3. Une équation cartésienne du plan (ABC) est de la forme $x + 3y + 2z + d = 0$ (les coefficients de x, y, z sont les coordonnées de $\vec{n}$). Comme $A(1; 0; 2)$ appartient au plan : $1 + 0 + 4 + d = 0$, donc $d = -5$. Finalement :

$$(ABC) : x + 3y + 2z - 5 = 0.$$

À RETENIR Le lien essentiel avec l'équation d'un plan

Si $\vec{n}(a; b; c)$ est un vecteur normal au plan (P) , alors (P) admet une équation cartésienne de la forme

$$ax + by + cz + d = 0,$$

où d se détermine en écrivant qu'un point connu du plan vérifie l'équation. Le produit vectoriel fournit donc gratuitement les trois premiers coefficients de l'équation : c'est l'outil standard pour déterminer l'équation d'un plan passant par trois points.

ATTENTION La formule exige une base orthonormée DIRECTE

La formule $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx')$ n'est valable que si la base est à la fois orthonormée et directe.

- Si la base est orthonormée mais indirecte, le résultat obtenu est l'opposé du vrai produit vectoriel (le sens est inversé).
- Si la base n'est pas orthonormée, la formule est tout simplement fausse.

Au Baccalauréat, l'énoncé précise presque toujours « repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ». Si ce n'est pas le cas, vérifie l'orientation avant d'appliquer la formule : c'est une condition d'application, pas un détail.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « directe » ? Une histoire de vis

Le choix de l'orientation directe est une convention, adoptée internationalement : elle correspond au sens de vissage d'une vis ordinaire (ou d'un tire-bouchon) quand on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$. Les physiciens utilisent la même convention pour le champ magnétique créé par un courant — c'est la fameuse règle du bonhomme d'Ampère vue en première partie de la leçon. En pratique, c'est ce produit vectoriel qui se cache derrière le calcul des moments de forces dans les engins : du tournevis du mécanicien de Douala au rotor des générateurs du barrage de Song Loulou.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Dans un repère orthonormé direct, on donne les points $A(1; -1; 2)$, $B(3; 0; 1)$ et $C(2; 2; -1)$.

1. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ et vérifier l'orthogonalité par deux produits scalaires.
2. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
3. Le point $D(0; 1; 3)$ appartient-il au plan (ABC) ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\vec{AB}(2; 1; -1)$ et $\vec{AC}(1; 3; -3)$.

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \times (-3) - (-1) \times 3 \\ (-1) \times 1 - 2 \times (-3) \\ 2 \times 3 - 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 3 \\ -1 + 6 \\ 6 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $0 \times 2 + 5 \times 1 + 5 \times (-1) = 0 \equiv$; $0 \times 1 + 5 \times 3 + 5 \times (-3) = 0 \equiv$. On peut simplifier et prendre $\vec{n}(0; 1; 1)$ comme vecteur normal.

2. Équation : $y + z + d = 0$. Avec $A(1; -1; 2)$: $-1 + 2 + d = 0$ donne $d = -1$. Donc $(ABC) : y + z - 1 = 0$.

3. Pour $D(0; 1; 3)$: $1 + 3 - 1 = 3 \neq 0$. Donc $D \notin (ABC)$.

Tu sais désormais calculer un produit vectoriel de manière purement algébrique, le vérifier, et l'exploiter pour trouver un vecteur normal et l'équation d'un plan. Dans la section suivante, nous étudierons les propriétés algébriques du produit vectoriel — antisymétrie, bilinéarité, caractérisation de la colinéarité — qui justifieront a posteriori tous les calculs que nous venons de pratiquer.

4 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DU PRODUIT VECTORIEL

Dans la section précédente, nous avons établi l'expression analytique du produit vectoriel dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: pour $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$,

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

Cette formule est un outil de calcul formidable. Mais pour l'utiliser avec efficacité et sans erreur, il faut connaître les règles du jeu : comment le produit vectoriel se comporte-t-il vis-à-vis de l'addition, de la multiplication par un scalaire, de l'ordre des vecteurs ? C'est l'objet de cette section. Tu vas découvrir que le produit vectoriel possède des propriétés algébriques riches, mais aussi quelques comportements déconcertants par rapport à la multiplication ordinaire : il change de signe quand on permute les facteurs, il n'est pas associatif, et on ne peut pas « diviser » par un vecteur. Chacune de ces particularités est une source classique d'erreurs au Baccalauréat : prenons le temps de les comprendre en profondeur.

4.1 Antisymétrie du produit vectoriel

Commençons par une expérience de pensée. Prends deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires. Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal au plan $(\vec{u}, \vec{v})$, et son sens est donné par la règle de la main droite : pouce selon $\vec{u}$, index selon $\vec{v}$, le majeur indique $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Maintenant, permute les rôles : pouce selon $\vec{v}$, index selon $\vec{u}$. Ta main est obligée de se retourner, et ton majeur pointe en sens opposé ! La norme, elle, ne change pas : $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$ est symétrique en $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Conclusion : $\vec{v} \wedge \vec{u}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v}$ ont même direction, même norme, mais des sens opposés. C'est exactement dire qu'ils sont

opposés.

PROPRIÉTÉ Antisymétrie du produit vectoriel

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace :

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v}).$$

On dit que le produit vectoriel est **antisymétrique**.

EXPÉRIENCE Démonstration de l'antisymétrie

Démontrons cette propriété à partir de la définition géométrique.

Cas 1 : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ et $\vec{v} \wedge \vec{u} = \vec{0}$, donc $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{0}$: l'égalité est vraie.

Cas 2 : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. Comparons les trois caractéristiques des vecteurs $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{v} \wedge \vec{u}$.

Direction. Par définition, chacun des deux est orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, donc orthogonal au plan $(\vec{u}, \vec{v})$. Ils ont donc la même direction (la normale à ce plan).

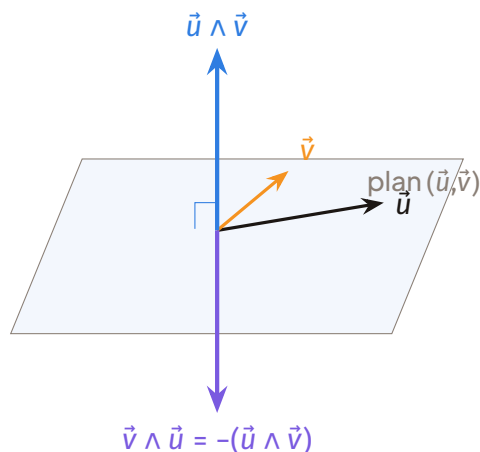
Norme. On a

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})| = \|\vec{v}\| \|\vec{u}\| |\sin(\vec{v}, \vec{u})| = \|\vec{v} \wedge \vec{u}\|,$$

car $|\sin|$ prend la même valeur pour les angles $(\vec{u}, \vec{v})$ et $(\vec{v}, \vec{u})$. Les normes sont égales.

Sens. Le trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est direct par définition. Or permuter deux vecteurs d'un trièdre direct le transforme en trièdre indirect (règle du bonhomme d'Ampère : en échangeant $\vec{u}$ et $\vec{v}$, l'observateur doit se placer « tête en bas »). Donc le trièdre $(\vec{v}, \vec{u}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est indirect, ce qui signifie que $\vec{v} \wedge \vec{u}$ pointe dans le sens opposé à $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Conclusion. Les deux vecteurs ont même direction, même norme et des sens opposés : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$. ■



Permuter $\vec{u}$ et $\vec{v}$ renverse le produit vectoriel : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{v} \wedge \vec{u}$ sont deux vecteurs opposés, de part et d'autre du plan $(\vec{u}, \vec{v})$.

Une conséquence immédiate mais capitale :

PROPRIÉTÉ

Produit vectoriel d'un vecteur par lui-même

Pour tout vecteur $\vec{u}$ de l'espace :

$$\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}.$$

En effet, par antisymétrie, $\vec{u} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{u})$, donc $2(\vec{u} \wedge \vec{u}) = \vec{0}$, d'où $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$. On retrouve bien sûr la définition : un vecteur est colinéaire à lui-même, donc le produit vectoriel est nul. Mais la démonstration par l'antisymétrie est plus élégante : le vecteur nul est le seul vecteur égal à son opposé.

ATTENTION

L'ordre des facteurs compte !

Contrairement au produit scalaire qui est symétrique ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$), le produit vectoriel est antisymétrique. Quand tu permutes les deux vecteurs dans un calcul, n'oublie jamais le signe moins. C'est l'erreur la plus fréquente dans les calculs d'aires et de vecteurs normaux : un signe perdu en route fausse tout le résultat.

4.2 Bilinéarité du produit vectoriel

Le produit vectoriel se comporte « gentiment » vis-à-vis de l'addition et de la multiplication par un scalaire, dans chacune de ses deux variables. C'est ce qu'on appelle la **bilinéarité**. Concrètement, cela signifie que tu peux développer un produit vectoriel comme tu développerais un produit ordinaire $(a + b)(c + d)$, à condition de respecter scrupuleusement l'ordre des facteurs.

PROPRIÉTÉ Bilinéarité du produit vectoriel

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{u}', \vec{v}, \vec{v}'$ de l'espace et tout réel λ :

Linéarité à gauche :

$$(\vec{u} + \vec{u}') \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u}' \wedge \vec{v} \quad \text{et} \quad (\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} = \lambda (\vec{u} \wedge \vec{v}).$$

Linéarité à droite :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{v}') = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{v}' \quad \text{et} \quad \vec{u} \wedge (\lambda \vec{v}) = \lambda (\vec{u} \wedge \vec{v}).$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la bilinéarité par les coordonnées

Plaçons-nous dans une base orthonormée directe et notons $\vec{u}(x; y; z)$, $\vec{u}'(x'; y'; z')$ et $\vec{v}(a; b; c)$. Démontrons la distributivité à gauche ; les autres égalités se démontrent de la même manière.

Le vecteur $\vec{u} + \vec{u}'$ a pour coordonnées $(x + x'; y + y'; z + z')$. La première coordonnée de $(\vec{u} + \vec{u}') \wedge \vec{v}$ est donc :

$$\begin{aligned} (y + y')c - (z + z')b &= (yc - zb) + (y'c - z'b) \\ &= (1^{\text{re}} \text{ coordonnée de } \vec{u} \wedge \vec{v}) + (1^{\text{re}} \text{ coordonnée de } \vec{u}' \wedge \vec{v}). \end{aligned}$$

Le même calcul sur les deuxième et troisième coordonnées montre que $(\vec{u} + \vec{u}') \wedge \vec{v}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u}' \wedge \vec{v}$ ont les mêmes coordonnées : ils sont égaux.

Pour l'homogénéité, $\lambda \vec{u}$ a pour coordonnées $(\lambda x; \lambda y; \lambda z)$, et la première coordonnée de $(\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v}$ est

$$(\lambda y)c - (\lambda z)b = \lambda(yc - zb),$$

c'est-à-dire λ fois la première coordonnée de $\vec{u} \wedge \vec{v}$; idem pour les autres. Donc $(\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v})$.

Enfin, la linéarité à droite se déduit de la linéarité à gauche grâce à l'antisymétrie :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{v}') = -((\vec{v} + \vec{v}') \wedge \vec{u}) = -(\vec{v} \wedge \vec{u} + \vec{v}' \wedge \vec{u}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{v}'. \quad \blacksquare$$

EXEMPLE Un développement remarquable : $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - \vec{v}) = -2(\vec{u} \wedge \vec{v})$

Développons pas à pas, en veillant à l'ordre des facteurs :

$$\begin{aligned} (\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - \vec{v}) &= \vec{u} \wedge \vec{u} - \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge \vec{u} - \vec{v} \wedge \vec{v} \\ &= \vec{0} - \vec{u} \wedge \vec{v} - (\vec{u} \wedge \vec{v}) - \vec{0} \quad (\text{car } \vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ &= -2(\vec{u} \wedge \vec{v}). \end{aligned}$$

Application numérique rapide. Soit $\vec{u}(1; 2; -1)$ et $\vec{v}(3; 0; 2)$. On demande $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - \vec{v})$.

Plutôt que de calculer $\vec{u} + \vec{v}(4; 2; 1)$ et $\vec{u} - \vec{v}(-2; 2; -3)$ puis leur produit vectoriel, on calcule une seule fois :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 - (-1) \times 0 \\ (-1) \times 3 - 1 \times 2 \\ 1 \times 0 - 2 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad (\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - \vec{v}) = \begin{pmatrix} -8 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Deux fois moins de calculs, deux fois moins de risques d'erreur !

4.3 Caractérisation de la colinéarité

Voici le théorème central de cette section, celui qui justifie à lui seul l'existence du produit vectoriel dans le programme : il fournit un critère calculatoire de colinéarité, et donc un moyen de tester l'alignement de trois points ou le parallélisme de deux droites.

PROPRIÉTÉ Théorème : caractérisation de la colinéarité

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. Alors :

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}.$$

Cette démonstration est exigible au Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Démonstration complète du théorème

Démontrons les deux implications.

Sens direct ($\Rightarrow$). Supposons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires. C'est immédiat par la définition géométrique : le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est le vecteur nul. Retrouvons-le aussi par la bilinéarité, ce qui sera utile pour la suite. Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$. Sinon, il existe un réel λ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$, et :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (\lambda \vec{u}) = \lambda (\vec{u} \wedge \vec{u}) = \lambda \vec{0} = \vec{0}.$$

Réciproque ($\Leftarrow$). Supposons $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$. Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $\vec{u}$ est colinéaire à tout vecteur, donc à $\vec{v}$: c'est terminé. Supposons donc $\vec{u} \neq \vec{0}$ et notons $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ dans une base orthonormée directe. L'hypothèse s'écrit :

$$yz' - zy' = 0, \quad zx' - xz' = 0, \quad xy' - yx' = 0. \quad (\text{?})$$

Comme $\vec{u} \neq \vec{0}$, l'une de ses coordonnées est non nulle ; supposons par exemple $x \neq 0$ (le raisonnement est identique avec y ou z). Posons $\lambda = \frac{x'}{x}$, de sorte que $x' = \lambda x$. Reportons dans les deux dernières relations de (?) :

$$zx' - xz' = 0 \implies z(\lambda x) - xz' = 0 \implies xz' = \lambda xz \implies z' = \lambda z \quad (\text{car } x \neq 0),$$

$$xy' - yx' = 0 \implies xy' - y(\lambda x) = 0 \implies xy' = \lambda xy \implies y' = \lambda y.$$

Ainsi $(x'; y'; z') = (\lambda x; \lambda y; \lambda z)$, c'est-à-dire $\vec{v} = \lambda \vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires. ■

MÉTHODE Tester la colinéarité de deux vecteurs de l'espace

1. Écris les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans une base orthonormée directe.
2. Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ par la formule analytique.
3. Conclus : si les trois coordonnées sont nulles, les vecteurs sont colinéaires ; si l'une au moins est non nulle, ils ne le sont pas.

Application à l'alignement : trois points A, B, C sont alignés si et seulement si $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{0}$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Alignement de trois points

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $A(1; 0; 2)$, $B(3; 2; 0)$ et $C(7; 6; -4)$. Les points A, B et C sont-ils alignés ?

SOLUTION

On calcule $\vec{AB}(2; 2; -2)$ et $\vec{AC}(6; 6; -6)$. Puis :

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \times (-6) - (-2) \times 6 \\ (-2) \times 6 - 2 \times (-6) \\ 2 \times 6 - 2 \times 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 + 12 \\ -12 + 12 \\ 12 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

D'après le théorème de caractérisation, $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires (on observe d'ailleurs que $\vec{AC} = 3\vec{AB}$). Les points A, B et C sont donc alignés.

4.4 Ce que le produit vectoriel n'est PAS : non-associativité et impossibilité de simplifier

Tu connais bien la multiplication des nombres réels : elle est commutative, associative, possède un élément neutre (1), et on peut « simplifier » ($ab = ac$ avec $a \neq 0$ implique $b = c$). Le produit vectoriel ne vérifie **aucune** de ces propriétés. Nous avons déjà vu qu'il n'est pas commutatif (il est antisymétrique). Voyons le reste.

ATTENTION Le produit vectoriel n'est pas associatif et on ne peut pas « diviser » par un vecteur

1. Non-associativité. En général,

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \neq \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}).$$

Il est donc interdit d'écrire $\vec{u} \wedge \vec{v} \wedge \vec{w}$ sans parenthèses : l'expression n'a pas de sens !

2. Pas d'élément neutre. Il n'existe aucun vecteur $\vec{e}$ tel que $\vec{u} \wedge \vec{e} = \vec{u}$ pour tout $\vec{u}$. En effet, $\vec{u} \wedge \vec{e}$ est toujours orthogonal à $\vec{u}$ (ou nul) : il ne peut être égal à $\vec{u}$ que si $\vec{u} = \vec{0}$.

3. Pas de simplification. De $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{w}$, on ne peut pas conclure $\vec{v} = \vec{w}$. En effet, par bilinéarité :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{w} \iff \vec{u} \wedge (\vec{v} - \vec{w}) = \vec{0} \iff \vec{u} \text{ et } \vec{v} - \vec{w} \text{ sont colinéaires,}$$

ce qui est beaucoup plus faible que $\vec{v} = \vec{w}$. Contre-exemple éclatant : pour tout vecteur $\vec{u}$ non nul, $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{u} \wedge \vec{0} = \vec{0}$, et pourtant $\vec{u} \neq \vec{0}$.

EXEMPLE Contre-exemple à l'associativité, avec les vecteurs de base

Prenons $\vec{u} = \vec{i}$, $\vec{v} = \vec{j}$, $\vec{w} = \vec{j}$ dans la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Rappelons les produits de base : $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$, et $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{0}$.

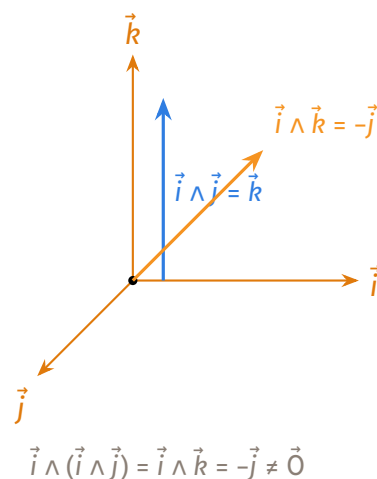
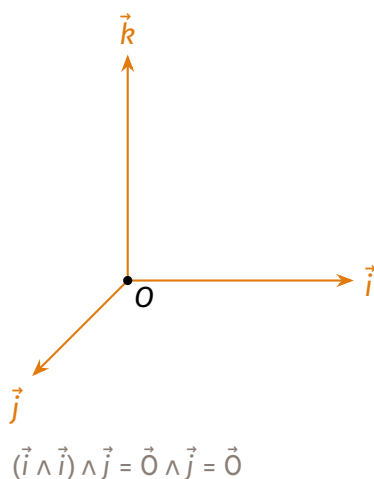
Calcul à gauche :

$$(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j} = \vec{0} \wedge \vec{j} = \vec{0}.$$

Calcul à droite :

$$\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j}) = \vec{i} \wedge \vec{k} = -(\vec{k} \wedge \vec{i}) = -\vec{j}.$$

Comme $\vec{0} \neq -\vec{j}$, on a bien $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j} \neq \vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j})$. Le produit vectoriel n'est pas associatif.



Contre-exemple à l'associativité : à gauche, $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j} = \vec{0}$; à droite, $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j}) = -\vec{j}$. Le placement des parenthèses change le résultat.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi une opération aussi « mal élevée » ?

Le produit vectoriel est antisymétrique et non associatif : à première vue, c'est un mauvais élève comparé à la multiplication des nombres ! Pourtant, ces « défauts » sont exactement ce qu'il faut pour décrire la physique de l'espace. Le moment d'une force (qui fait tourner une porte ou une clé à molette), la force de Laplace sur un câble électrique, le champ magnétique créé par un courant : tous ces phénomènes changent de sens quand on inverse le sens du courant ou de la force — exactement comme $\vec{u} \wedge \vec{v}$ change de signe quand on permute $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Les mathématiciens disent que l'espace $\mathbb{R}^3$ muni du produit vectoriel forme une algèbre de Lie ; cette structure est au cœur de la mécanique du solide et de la robotique moderne.

4.5 Entraînement : simplifier des expressions mêlant produit vectoriel et produit scalaire

Les exercices de Baccalauréat adorent mélanger produit vectoriel et produit scalaire dans une même expression. Les outils à mobiliser sont : la bilinéarité (développer), l'antisymétrie (permuter avec un signe moins), le fait que $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$, et l'orthogonalité fondamentale : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, donc

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = 0 \quad \text{et} \quad \vec{v} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = 0.$$

EXERCICE RÉSOLU 6 Simplification d'expressions vectorielles

Soit $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.

1. Simplifier $\vec{A} = (2\vec{u} - \vec{v}) \wedge (\vec{u} + 3\vec{v})$.
2. Montrer que $B = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = 0$.
3. Simplifier $\vec{C} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v})$.

SOLUTION

1. On développe par bilinéarité :

$$\begin{aligned} \vec{A} &= 2\vec{u} \wedge \vec{u} + 6\vec{u} \wedge \vec{v} - \vec{v} \wedge \vec{u} - 3\vec{v} \wedge \vec{v} \\ &= \vec{0} + 6\vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{v} - \vec{0} \quad (\text{car } \vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ &= 7\vec{u} \wedge \vec{v}. \end{aligned}$$

2. Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, donc $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$. Par linéarité du produit scalaire :

$$B = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} + (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0 + 0 = 0.$$

3. Par antisymétrie, $\vec{v} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) = -(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{v}$. Donc :

$$\vec{C} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{v} - (\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{v} = \vec{0}.$$

Les deux termes sont opposés : leur somme est le vecteur nul.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de l'espace.

1. Développer et simplifier $(\vec{u} + 2\vec{v}) \wedge (3\vec{u} - \vec{v})$.
2. On donne $\vec{u}(1; -1; 2)$ et $\vec{v}(2; 1; 0)$. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - 2\vec{v})$ en utilisant la question 1 comme modèle.
3. Montrer que $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot (2\vec{u} - 5\vec{v}) = 0$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Par bilinéarité :

$$\begin{aligned}(\vec{u} + 2\vec{v}) \wedge (3\vec{u} - \vec{v}) &= 3\vec{u} \wedge \vec{u} - \vec{u} \wedge \vec{v} + 6\vec{v} \wedge \vec{u} - 2\vec{v} \wedge \vec{v} \\ &= \vec{0} - \vec{u} \wedge \vec{v} - 6\vec{u} \wedge \vec{v} - \vec{0} = -7\vec{u} \wedge \vec{v}.\end{aligned}$$

2. D'après le même schéma de développement :

$$(\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - 2\vec{v}) = \vec{u} \wedge \vec{u} - 2\vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{v} \wedge \vec{u} - 2\vec{v} \wedge \vec{v} = -3\vec{u} \wedge \vec{v}.$$

Or

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} (-1) \times 0 - 2 \times 1 \\ 2 \times 2 - 1 \times 0 \\ 1 \times 1 - (-1) \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad (\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - 2\vec{v}) = \begin{pmatrix} 6 \\ -12 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

3. Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, donc à toute combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, en particulier à $2\vec{u} - 5\vec{v}$. Le produit scalaire est donc nul.

À RETENIR L'essentiel des propriétés algébriques

- Antisymétrie : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$; en particulier $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$.
- Bilinéarité : on développe comme un produit ordinaire, en respectant l'ordre des facteurs : $(\vec{u} + \vec{u}') \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u}' \wedge \vec{v}$ et $(\lambda\vec{u}) \wedge \vec{v} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v})$.
- Colinéarité : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ (démonstration exigible).
- Pièges : pas d'associativité (parenthèses obligatoires), pas d'élément neutre, pas de simplification : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{w}$ n'implique pas $\vec{v} = \vec{w}$.
- Orthogonalité : $\vec{u} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{v} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = 0$, outil précieux pour simplifier les expressions mixtes.

Ces règles algébriques maîtrisées, nous sommes prêts pour les applications géométriques spectaculaires du produit vectoriel : le calcul des distances d'un point à une droite ou à un plan, que nous aborderons dans la section suivante.

5 DISTANCES : POINT-DROITE ET POINT-PLAN

Dans la section précédente, nous avons établi les propriétés algébriques du produit vectoriel : antisymétrie, bilinéarité, et ce critère fondamental selon lequel $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Nous avons aussi vu que la norme $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ possède une interprétation géométrique remarquable : c'est l'**aire du parallélogramme** construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. C'est précisément cette interprétation que nous allons maintenant exploiter pour résoudre deux problèmes classiques de l'espace, très fréquents au Baccalauréat : à quelle distance un point se trouve-t-il d'une droite ? d'un plan ?

Imagine un technicien de CAMTEL qui doit raccorder une maison (un point M) à une ligne électrique existante (une droite D) : le câble le plus court part de M perpendiculairement à la ligne. De même, un drone de livraison qui survole un terrain incliné (un plan P) doit connaître son altitude, c'est-à-dire sa distance au plan. Ces deux situations concrètes se ramènent à des calculs que le produit vectoriel rend remarquablement simples.

5.1 Distance d'un point à une droite

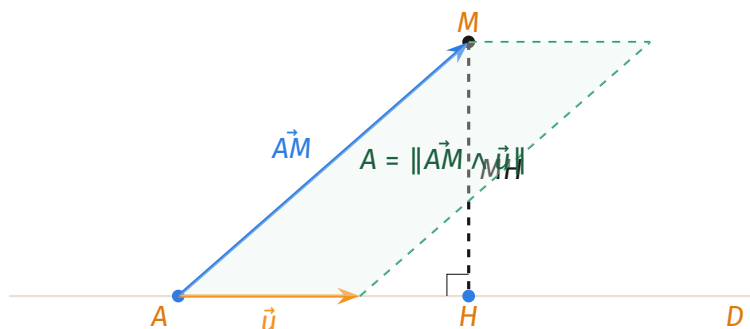
Le problème et l'intuition.

Soit D une droite de l'espace passant par un point A et dirigée par un vecteur non nul $\vec{u}$, et soit M un point quelconque. La distance de M à D , notée $d(M, D)$, est la plus courte distance entre M et un point de D : c'est la longueur MH , où H est le **projeté orthogonal** de M sur D .

L'idée géniale consiste à ne pas chercher explicitement le point H (ce qui serait fastidieux), mais à utiliser l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{u}$. Cette aire peut s'écrire de deux façons :

- avec le produit vectoriel : $A = \|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|$;
- avec la formule classique « base $\times$ hauteur », en prenant $\vec{u}$ comme base : la hauteur correspondante est exactement MH , donc $A = \|\vec{u}\| \times MH$.

En égalisant les deux expressions, on obtient immédiatement $MH = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$. C'est la formule attendue !



Le parallélogramme construit sur $\vec{AM}$ et $\vec{u}$: son aire vaut à la fois $\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|$ et $\|\vec{u}\| \times MH$, où MH est la distance cherchée.

PROPRIÉTÉ Distance d'un point à une droite (théorème)

Soit D une droite passant par un point A et dirigée par un vecteur non nul $\vec{u}$, et M un point de l'espace. Alors :

$$d(M, D) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

Cette distance est nulle si et seulement si $M \in D$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Soit H le projeté orthogonal de M sur D . Nous allons établir la formule en comparant deux calculs de l'aire d'un même parallélogramme.

1. Construis le parallélogramme. À partir du point A , porte les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{u}$; complète en un parallélogramme ayant pour côtés adjacents $\vec{AM}$ et $\vec{u}$.
2. Première expression de l'aire. Par l'interprétation géométrique du produit vectoriel, l'aire de ce parallélogramme est $A = \|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|$.
3. Deuxième expression de l'aire. Choisissons le côté porté par $\vec{u}$ comme base : sa longueur est $\|\vec{u}\|$. La hauteur relative à cette base est la distance perpendiculaire de M à la droite D , c'est-à-dire MH . Donc $A = \|\vec{u}\| \times MH$.
4. Conclus. L'égalité $\|\vec{u}\| \times MH = \|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|$ donne, puisque $\vec{u} \neq \vec{0}$:

$$MH = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

5. Cas particulier. Si $M \in D$, alors $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc $\vec{AM} \wedge \vec{u} = \vec{0}$ et $d(M, D) = 0$. Réciproquement, si la distance est nulle, le produit vectoriel est nul, donc $\vec{AM}$ est colinéaire à $\vec{u}$, donc $M \in D$.

MÉTHODE Calculer la distance d'un point à une droite en trois étapes

Pour calculer la distance de M à la droite $D(A, \vec{u})$:

1. Former le vecteur $\vec{AM}$: soustraire les coordonnées de A à celles de M .
2. Calculer le produit vectoriel $\vec{AM} \wedge \vec{u}$ puis sa norme (racine carrée de la somme des carrés des coordonnées).
3. Diviser par $\|\vec{u}\|$: le quotient obtenu est la distance cherchée. Simplifier la racine si possible.

EXEMPLE Distance de $M(1; 2; 3)$ à la droite $D(A, \vec{u})$

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit D la droite passant par $A(0; 1; 0)$ et dirigée par $\vec{u}(1; 1; 1)$. Calculons $d(M, D)$ pour $M(1; 2; 3)$.

Étape 1 : $\vec{AM} = (1 - 0; 2 - 1; 3 - 0) = (1; 1; 3)$.

Étape 2 : produit vectoriel :

$$\vec{AM} \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 - 3 \times 1 \\ 3 \times 1 - 1 \times 1 \\ 1 \times 1 - 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

d'où $\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Étape 3 : $\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$, donc :

$$d(M, D) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,63.$$

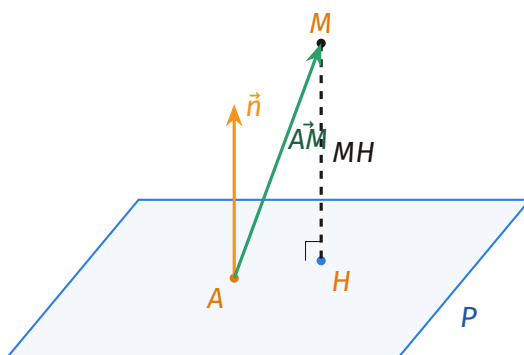
ATTENTION Les trois oublis classiques

- Diviser par la mauvaise norme. On divise par $\|\vec{u}\|$ (le vecteur directeur de la droite), jamais par $\|\vec{AM}\|$. Vérifie que ton résultat est homogène à une longueur.
- Oublier que $\vec{u}$ doit être non nul. La formule n'a de sens que si $\vec{u} \neq \vec{0}$, ce qui est garanti dès que D est une vraie droite.
- Se tromper dans le produit vectoriel. La formule des coordonnées est $(ay - bz; bz - cx; cx - ay)$ — non ! Rappel : pour $(a; b; c) \wedge (a'; b'; c')$, on obtient $(bc' - cb'; ca' - ac'; ab' - ba')$. Prends le temps de poser le calcul en colonnes.

5.2 Distance d'un point à un plan

Le problème et l'intuition.

Soit P un plan passant par un point A et de vecteur normal $\vec{n}$ (non nul), et M un point de l'espace. La distance de M à P est la longueur MH , où H est le projeté orthogonal de M sur P . Géométriquement, MH est la composante du vecteur $\vec{AM}$ dans la direction de la normale $\vec{n}$. Or le produit scalaire mesure exactement cette composante : $\vec{AM} \cdot \vec{n} = \pm MH \times \|\vec{n}\|$, le signe dépendant du côté du plan où se trouve M . D'où la formule, déjà rencontrée avec le produit scalaire.



La distance de M au plan P est la longueur de la projection orthogonale de $\vec{AM}$ sur la normale $\vec{n}$: $MH = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$.

PROPRIÉTÉ Distance d'un point à un plan

Soit P un plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n} \neq \vec{0}$, et M un point de l'espace. Alors :

$$d(M, P) = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

En particulier, si P admet pour équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ dans un repère orthonormé, alors $\vec{n}(a; b; c)$ est normal à P et, pour $M(x_0; y_0; z_0)$:

$$d(M, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Justification.

Soit H le projeté orthogonal de M sur P . Comme $\vec{HM}$ est colinéaire à $\vec{n}$, on a $|\vec{HM} \cdot \vec{n}| = HM \times \|\vec{n}\|$. Or $\vec{AM} = \vec{AH} + \vec{HM}$, et $\vec{AH} \cdot \vec{n} = 0$ car $\vec{AH}$ est dans le plan, donc perpendiculaire à la normale. Ainsi $\vec{AM} \cdot \vec{n} = \vec{HM} \cdot \vec{n}$, et en prenant les valeurs absolues : $|\vec{AM} \cdot \vec{n}| = HM \times \|\vec{n}\|$, ce qui donne la formule. Pour le cas de l'équation cartésienne, si $A(x_A; y_A; z_A) \in P$, alors $ax_A + by_A + cz_A + d = 0$, et $\vec{AM} \cdot \vec{n} = a(x_0 - x_A) + b(y_0 - y_A) + c(z_0 - z_A) = ax_0 + by_0 + cz_0 + d$.

Où intervient le produit vectoriel ?

Très souvent, le plan P n'est pas donné par une équation ni par un vecteur normal, mais par trois points A, B, C non alignés. C'est là que le produit vectoriel entre en jeu : les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ dirigent le plan, donc $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur **normal** au plan. On enchaîne alors avec le produit scalaire.

MÉTHODE Distance d'un point à un plan défini par trois points

Pour calculer la distance de M au plan $P = (ABC)$:

1. Obtenir un vecteur normal : calculer $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$. (Au passage, si $\vec{n} = \vec{0}$, les points sont alignés et ne définissent pas un plan!)
2. Calculer le produit scalaire $\vec{AM} \cdot \vec{n}$ et prendre sa valeur absolue.
3. Diviser par $\|\vec{n}\|$: le quotient est $d(M, P)$.

Variante : on peut aussi, à l'étape 1, en déduire une équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ du plan (en écrivant que $\vec{n}$ est normal et que $A \in P$), puis appliquer la formule $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Distance d'un point à un plan défini par trois points

Dans un repère orthonormé direct, on donne $A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1)$ et $M(2; 3; 4)$. Déterminer la distance de M au plan (ABC) .

SOLUTION

Étape 1 : vecteur normal par produit vectoriel. $\vec{AB} = (-1; 1; 0)$ et $\vec{AC} = (-1; 0; 1)$.

$$\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 - 0 \times 0 \\ 0 \times (-1) - (-1) \times 1 \\ (-1) \times 0 - 1 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\vec{n} \neq \vec{0}$, donc A, B, C définissent bien un plan.

Étape 2 : équation du plan (chaîne complète). Le plan a une équation de la forme $x + y + z + d = 0$. Comme $A(1; 0; 0) \in P$: $1 + 0 + 0 + d = 0$, donc $d = -1$. D'où $P : x + y + z - 1 = 0$.

Étape 3 : distance.

$$d(M, P) = \frac{|2 + 3 + 4 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3} \approx 4,62.$$

Vérification par la méthode directe : $\vec{AM} = (1; 3; 4)$, $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 1 + 3 + 4 = 8$, $\|\vec{n}\| = \sqrt{3}$, donc $d(M, P) = \frac{8}{\sqrt{3}}$. Les deux méthodes concordent.

ATTENTION Valeur absolue et norme : les deux gardiens de la formule

- La valeur absolue au numérateur est obligatoire. Un produit scalaire peut être négatif (il dépend du côté du plan où se situe M), alors qu'une distance est toujours positive. Écrire $d(M, P) = \frac{\vec{AM} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|}$ sans valeur absolue est une erreur de rédaction sanctionnée au Bac.
- On divise toujours par la norme du vecteur normal (ou du vecteur directeur pour une droite). Si $\vec{n}$ n'est pas unitaire, oublier cette division fausse le résultat.
- Contrôle rapide : si $M \in P$, le numérateur doit s'annuler. Teste mentalement ce cas pour valider ta formule.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Dans un repère orthonormé direct, on donne $A(1; -1; 2)$, $\vec{u}(2; 0; -1)$ et $M(3; 1; 0)$.

1. Calculer la distance de M à la droite $D(A, \vec{u})$.
2. Soit P le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(1; 2; -2)$. Calculer $d(M, P)$.

CORRIGÉ Exercice

1. $\vec{AM} = (2; 2; -2)$. Produit vectoriel :

$$\vec{AM} \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \times (-1) - (-2) \times 0 \\ (-2) \times 2 - 2 \times (-1) \\ 2 \times 0 - 2 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Norme : $\sqrt{4 + 4 + 16} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$. Et $\|\vec{u}\| = \sqrt{4 + 0 + 1} = \sqrt{5}$. Donc $d(M, D) = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{30}}{5}$.

2. $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 2 \times 1 + 2 \times 2 + (-2) \times (-2) = 2 + 4 + 4 = 10$; $\|\vec{n}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. Donc $d(M, P) = \frac{|10|}{3} = \frac{10}{3}$.

À RETENIR Les deux formules à connaître par cœur

- Distance à une droite $D(A, \vec{u})$: $d(M, D) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ (produit vectoriel, pas de valeur absolue car une norme est positive).

- Distance à un plan $P(A, \vec{n})$: $d(M, P) = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$ (produit scalaire, valeur absolue indispensable).
- Plan donné par trois points ? Le produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ fournit le vecteur normal, et la chaîne de calcul est lancée.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ces formules sont partout

Les distances point-droite et point-plan sont au cœur de la géométrie algorithmique moderne. En infographie, pour déterminer si un personnage de jeu vidéo touche un mur, le moteur calcule en permanence des distances point-plan. En topographie — par exemple lors du bornage des terrains à Yaoundé ou de l'implantation des pylônes d'électrification rurale —, on calcule des distances d'un point relevé au GPS à des lignes de référence. La formule $\frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ est aussi la clé du calcul du moment d'une force en physique : le moment par rapport à un axe, c'est précisément la force multipliée par la distance de son point d'application à l'axe, le « bras de levier » que tu utilises chaque fois que tu ouvres une porte en poussant loin des gonds !

6 AIRES, PRODUIT MIXTE ET VOLUME DU TÉTRAÈDRE

Dans la section précédente, nous avons exploité le produit vectoriel pour mesurer des distances : celle d'un point à une droite, celle d'un point à un plan. Mais le produit vectoriel cache un trésor supplémentaire : sa **norme** mesure une aire. Ouvre grand les yeux : dès que tu sais calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$, tu sais calculer l'aire d'un triangle ou d'un parallélogramme dans l'espace, et avec une petite opération de plus — le **produit mixte** — tu sauras calculer le volume d'un tétraèdre et tester si quatre points sont coplanaires. C'est l'un des outils les plus rentables du Baccalauréat.

6.1 Aire d'un parallélogramme et d'un triangle

Intuition. Prends deux baguettes représentant les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ partant du même point. Elles déterminent un parallélogramme. Si les baguettes sont presque alignées, le parallélogramme est presque plat : son aire est petite. Si elles sont perpendiculaires, l'aire est maximale (pour des longueurs fixées). Or la norme du produit vectoriel est $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin \theta|$: elle contient exactement ce facteur $\sin \theta$ qui mesure « l'écartement » des deux vecteurs. Ce n'est pas un hasard.

PROPRIÉTÉ Aire du parallélogramme et du triangle

Soient A, B, C, D quatre points de l'espace.

- L'aire du **parallélogramme** $ABCD$ (avec $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ comme côtés consécutifs) est :

$$S_{ABCD} = \|\vec{AB} \wedge \vec{AD}\|.$$

- L'aire du **triangle** ABC est :

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$$

EXPÉRIENCE Pourquoi la norme du produit vectoriel donne-t-elle l'aire ?

Considérons le parallélogramme construit sur $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$, et notons θ l'angle géométrique $\widehat{BAD}$ (compris entre 0 et π).

1. L'aire d'un parallélogramme est « base $\times$ hauteur ». Prenons $\|\vec{AB}\|$ comme base. La hauteur est la distance de D à la droite (AB) , qui vaut $\|\vec{AD}\| \sin \theta$.
2. Donc $S = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{AD}\| \sin \theta$.
3. Or, par définition du produit vectoriel : $\|\vec{AB} \wedge \vec{AD}\| = \|\vec{AB}\| \|\vec{AD}\| |\sin \theta|$, et comme $\theta \in [0; \pi]$, $\sin \theta \geq 0$. On retrouve exactement S . ■

Pour le triangle, il suffit de remarquer que le triangle ABC est exactement la moitié du parallélogramme construit sur $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$: d'où le facteur $\frac{1}{2}$.

ATTENTION Le facteur $\frac{1}{2}$ oublié

C'est l'erreur classique du Bac : pour un triangle, n'oublie jamais le facteur $\frac{1}{2}$. $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ donne l'aire du parallélogramme, pas celle du triangle. Retiens : parallélogramme : norme entière ; triangle : moitié de la norme.

EXEMPLE Aire d'un triangle dans l'espace

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$. Calculons l'aire du triangle ABC .

On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$. Alors :

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \times 3 - 0 \times 0 \\ 0 \times (-1) - (-1) \times 3 \\ (-1) \times 0 - 2 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Sa norme vaut $\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7$. Donc :

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 7 = 3,5 \text{ unités d'aire.}$$

Bonus : au passage, le vecteur $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC) — tu reconnais la technique de la section précédente.

6.2 Le produit mixte de trois vecteurs

LESAVAIS-TU ? Un complément utile au Bac

Le **produit mixte** ne figure pas toujours en toutes lettres dans les intitulés du programme, mais il est un complément très utile au Baccalauréat : il condense en une seule formule le calcul des volumes et les tests de coplanarité. Les correcteurs le connaissent bien et son usage correct est toujours valorisé.

DÉFINITION Produit mixte de trois vecteurs (complément Bac)

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. On appelle **produit mixte** de $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ (dans cet ordre) le nombre réel :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

C'est le produit scalaire du vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ avec le vecteur $\vec{w}$.

ATTENTION Un réel, pas un vecteur !

Le produit mixte est un scalaire (un nombre), car il se termine par un produit scalaire. Ne

confonds pas : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur, $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$ est un réel. Il peut être positif, négatif ou nul — son signe dépend de l'orientation du triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

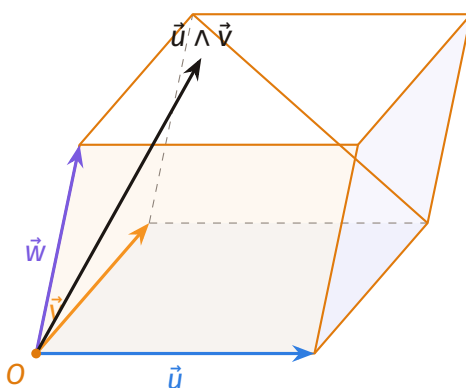
Interprétation géométrique. Construisons le parallélépipède dont trois arêtes issues d'un même sommet sont $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$. Sa base est le parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$, d'aire $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$. Sa hauteur est la valeur absolue de la composante de $\vec{w}$ sur la direction normale à la base, c'est-à-dire sur $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Or :

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \times (\text{projection algébrique de } \vec{w} \text{ sur } \vec{u} \wedge \vec{v}) = \pm (\text{aire de base}) \times (\text{hauteur}).$$

PROPRIÉTÉ Volume du parallélépipède

La valeur absolue du produit mixte est le volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$:

$$V_{\text{parallélépipède}} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| = |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|.$$



Parallélépipède construit sur trois vecteurs : son volume est $|(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$. La face colorée en bleu est la base, d'aire $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$.

6.3 Volume du tétraèdre

PROPRIÉTÉ Volume du tétraèdre — démonstration exigible

Soient A, B, C, D quatre points non coplanaires de l'espace. Le volume du tétraèdre $ABCD$ est :

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|.$$

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : $V = \frac{1}{3} \times \text{aire de base} \times \text{hauteur}$

On admet (résultat du programme) que le volume d'un tétraèdre est $V = \frac{1}{3} \times B \times h$, où B est l'aire d'une face et h la hauteur correspondante.

1. Choisissons la face ABC comme base : $B = S_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.
2. La hauteur h est la distance de D au plan (ABC) . Notons $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$: c'est un vecteur normal au plan (ABC) . D'après la formule de la distance d'un point à un plan (section précédente) :

$$h = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{AD}|}{\|\vec{n}\|}.$$

3. On assemble :

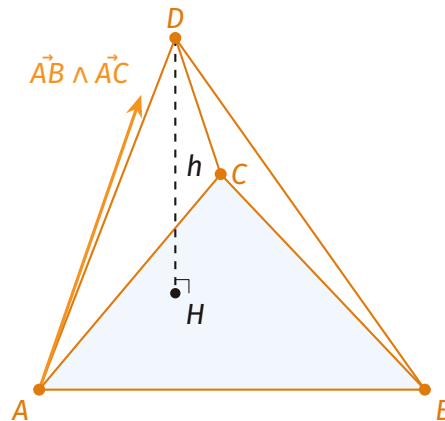
$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \times B \times h = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \|\vec{n}\| \times \frac{|\vec{n} \cdot \vec{AD}|}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{1}{6} |\vec{n} \cdot \vec{AD}| = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|. \end{aligned}$$

Les normes $\|\vec{n}\|$ se simplifient : c'est la beauté du calcul. ■

ATTENTION

Le facteur $\frac{1}{6}$, pas $\frac{1}{3}$!

Piège redoutable : la formule « $\frac{1}{3} \times \text{base} \times \text{hauteur}$ » contient déjà un tiers, et l'aire du triangle de base apporte un $\frac{1}{2}$ supplémentaire. Au total : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. Le volume du tétraèdre est donc le sixième de la valeur absolue du produit mixte, tandis que le parallélépipède construit sur les mêmes vecteurs a pour volume le produit mixte entier. Un tétraèdre, c'est exactement un sixième du parallélépipède.



Tétraèdre $ABCD$: la hauteur h est la distance de D au plan (ABC) , et $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est normal à ce plan.

6.4 Application : tester la coplanarité de quatre points

Quatre points A, B, C, D sont **coplanaires** si et seulement si le tétraèdre $ABCD$ est « aplati », c'est-à-dire de volume nul. Or le volume est nul si et seulement si le produit mixte est nul. D'où la méthode :

MÉTHODE Tester la coplanarité de quatre points par le produit mixte

Pour savoir si A, B, C, D sont coplanaires :

1. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$.
2. Calculer $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
3. Calculer le produit mixte $p = \vec{n} \cdot \vec{AD}$.
4. Conclure : A, B, C, D sont coplanaires $\iff p = 0$. Si $p \neq 0$, ils forment un vrai tétraèdre de volume $\frac{|p|}{6}$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Aire, volume et coplanarité avec un même tétraèdre

Dans un repère orthonormé direct, on donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$ et $D(1; 1; 1)$.

1. Calculer l'aire du triangle ABC .
2. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.
3. Le point $E(2; 2; 0)$ est-il coplanaire avec A, B et C ?

SOLUTION

1. Aire de ABC . Nous l'avons calculée plus haut : $\vec{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, et

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{49} = 7.$$

Donc $S_{ABC} = \frac{7}{2} = 3,5$ unités d'aire.

2. Volume de $ABCD$. On a $\vec{AD} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Le produit mixte vaut :

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = 6 \times 0 + 3 \times 1 + 2 \times 1 = 5.$$

Donc $V_{ABCD} = \frac{|5|}{6} = \frac{5}{6}$ unité de volume.

Vérifions avec la formule « $\frac{1}{3} \times \text{base} \times \text{hauteur}$ » : la distance de D au plan (ABC) est $h = \frac{|5|}{7} = \frac{5}{7}$, donc $V = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{5}{7} = \frac{5}{6}$. Cohérent !

3. Coplanarité de A, B, C, E . On a $\vec{AE} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Le produit mixte vaut :

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AE} = 6 \times 1 + 3 \times 2 + 2 \times 0 = 12 \neq 0.$$

Les quatre points A, B, C, E ne sont pas coplanaires : ils forment un tétraèdre de volume $\frac{12}{6} = 2$.

EXEMPLE Un exemple camerounais : le hangar pyramidal

Une coopérative agricole de Bafoussam veut construire un hangar en forme de tétraèdre (toiture pyramidale triangulaire). Dans un repère local (unité : le mètre), les quatre sommets sont $A(0; 0; 0)$, $B(6; 0; 0)$, $C(0; 4; 0)$ et $D(0; 0; 3)$. Quel volume de haricots peut-on stocker ?

$\vec{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AD} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$. Alors $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix}$, et le produit mixte vaut $0 \times 0 + 0 \times 0 + 24 \times 3 = 72$.

D'où :

$$V = \frac{72}{6} = 12 \text{ m}^3.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Aire du triangle : $S_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$; aire du parallélogramme : $S = \|\vec{AB} \wedge \vec{AD}\|$.
- Produit mixte : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$, un réel.
- Volume du parallélépipède : $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$; volume du tétraèdre : $V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$.
- A, B, C, D coplanaires $\iff (\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = 0$.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

On donne $A(1; 1; 0)$, $B(2; 0; 1)$, $C(0; 1; 2)$ et $D(3; 3; 3)$.

1. Calculer l'aire du triangle ABC .
2. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.
3. Déterminer le réel t tel que le point $M(t; 1; 1)$ soit coplanaire avec A, B et C .

CORRIGÉ Exercice

$$1. \vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-1)(2) - (1)(0) \\ (1)(-1) - (1)(2) \\ (1)(0) - (-1)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \|\cdot\| = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14}.$$

$$\text{Donc } S_{ABC} = \frac{\sqrt{14}}{2}.$$

$$2. \vec{AD} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Produit mixte : } (-2)(2) + (-3)(2) + (-1)(3) = -4 - 6 - 3 = -13. \text{ Donc } V = \frac{|-13|}{6} = \frac{13}{6}.$$

$$3. \vec{AM} \begin{pmatrix} t-1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Coplanarité } \Leftrightarrow (\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM} = 0 :$$

$$(-2)(t-1) + (-3)(0) + (-1)(1) = -2t + 2 - 1 = -2t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}.$$

Le point cherché est $M\left(\frac{1}{2}; 1; 1\right)$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 PRODUIT VECTORIEL

8.1 Orientation de l'espace

DÉFINITION Base orthonormée directe

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée de l'espace. On dit qu'elle est **directe** si le triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ satisfait la **règle de la main droite** (ou règle du bonhomme d'Ampère) : si l'on plie les doigts de la main droite de $\vec{i}$ vers $\vec{j}$, le pouce indique le sens de $\vec{k}$. Analytiquement, cela se traduit par $\det(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) = +1$. Si $\det(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) = -1$, la base est **indirecte** (main gauche).

EXPÉRIENCE Repérer l'orientation

Munis-toi de ta main droite. Place l'index selon $\vec{i}$, le majeur selon $\vec{j}$ (perpendiculaire à l'index), le pouce tendu donne le sens de $\vec{k}$.

- Base canonique $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: directe.
- Base $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$: indirecte (permuter deux vecteurs change l'orientation).

Toute formule de coordonnées du produit vectoriel suppose une base orthonormée directe. En base indirecte, le résultat est changé en son opposé.

8.2 Définition et interprétation géométrique du produit vectoriel

DÉFINITION Produit vectoriel

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace. Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on appelle **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, l'unique vecteur $\vec{w}$ tel que :

1. $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ (donc orthogonal au plan $(\vec{u}, \vec{v})$ si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires) ;
2. $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$ (aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$) ;
3. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base directe (si $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires).

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique

- Direction : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal au plan $(\vec{u}, \vec{v})$.
- Norme : $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du parallélogramme ayant $\vec{u}$ et $\vec{v}$ pour côtés adjacents.
- Aire d'un triangle : Pour trois points A, B, C non alignés, l'aire du triangle ABC est $A_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.

8.3 Expression analytique dans une base orthonormée directe**PROPRIÉTÉ** Coordonnées du produit vectoriel

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, pour $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

Attention : Cette formule (développement du déterminant formel) n'est valable que dans une base orthonormée directe.

8.4 Propriétés algébriques du produit vectoriel**PROPRIÉTÉ** Propriétés fondamentales

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs de l'espace et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Antisymétrie : $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$.
2. Bilinéarité :

$$\begin{aligned} (\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} &= \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w}, \\ \vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}, \\ (\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} &= \vec{u} \wedge (\lambda \vec{v}) = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}). \end{aligned}$$

3. Colinéarité : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
4. Non-associativité : En général $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \neq \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$.

8.5 Applications : distances, aires et volumes

À RETENIR Formulaire de référence – Produit vectoriel et produit mixte

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

- **Produit vectoriel** : $\vec{u}(x, y, z), \vec{v}(x', y', z') \Rightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}$.
- **Vecteur normal à un plan** : Si $\vec{u}, \vec{v}$ directeurs du plan, $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal.
- **Équation cartésienne d'un plan** : Plan passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$: $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$, soit $ax + by + cz + d = 0$ avec $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$.
- **Aire d'un triangle ABC** : $A = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.
- **Distance d'un point M à un plan (P)** : Si $(P) : ax + by + cz + d = 0$ et $M(x_0, y_0, z_0)$,

$$d(M, (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

- **Distance d'un point M à une droite (AB)** :

$$d(M, (AB)) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{AB}\|}{\|\vec{AB}\|}.$$

- **Produit mixte** : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. Volume du parallélépipède : $V_{\text{parall}} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$.
- **Volume d'un tétraèdre OABC** : $V = \frac{1}{6} |[\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}]|$.

8.6 Activité d'intégration : Le hangar de l'ONCPA

8.7 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de mobiliser, dans une situation concrète de construction, l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- justifier qu'une base de l'espace est **orthonormée directe** ;
- calculer un **produit vectoriel** par ses coordonnées et interpréter géométriquement le résultat ;
- déterminer un **vecteur normal** à un plan et en déduire une **équation cartésienne** de plan ;
- calculer l'**aire d'un triangle** de l'espace ;
- calculer la **distance d'un point à un plan** et la **distance d'un point à une droite** ;

- calculer le **volume d'un tétraèdre** à l'aide du **produit mixte**.

L'activité se déroule en groupes de trois ou quatre élèves, avec restitution au tableau et vérification croisée des résultats entre groupes.

8.8 Situation

L'Office National de Commercialisation des Produits de Base (ONCPA) fait construire, dans la plaine des Mbo (région de l'Ouest), un hangar destiné au stockage du maïs après la récolte. Le bureau d'études a modélisé la structure dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, dont l'unité sur chaque axe est le mètre. Le point O est un coin du hangar au niveau du sol, l'axe $(O; \vec{k})$ est vertical, dirigé vers le haut, et le sol est le plan d'équation $z = 0$.

La **toiture** du hangar est une plaque triangulaire de tôle dont les trois sommets (le faîtage) ont pour coordonnées :

$$A(6; 0; 4), \quad B(0; 6; 4), \quad C(0; 0; 6).$$

Un poteau de soutien est planté verticalement au point $P(2; 2; 0)$ du sol. Pour dimensionner les matériaux, l'ingénieur doit répondre aux questions suivantes :

- La base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ fournie par le logiciel de conception est-elle bien directe ? (Cela conditionne la validité de toutes les formules de produit vectoriel utilisées ensuite.)
- Quelle est l'inclinaison du toit ? Plus précisément, on cherche un vecteur normal au plan du toit (ABC) et une équation cartésienne de ce plan.
- Quelle quantité de tôle faut-il commander, c'est-à-dire quelle est l'aire du triangle ABC ? (Le fournisseur de Bafoussam vend la tôle au mètre carré.)
- Une entretoise verticale doit relier le pied du poteau P au plan du toit : quelle est la distance de P au plan (ABC) ?
- La gouttière suit l'arête (AB) : à quelle distance du pied du poteau P passe-t-elle, c'est-à-dire quelle est la distance de P à la droite (AB) ?
- Le coin de stockage délimité par le tétraèdre $OABC$ sera rempli de sacs de maïs : quel volume (en m^3) peut-il contenir ?

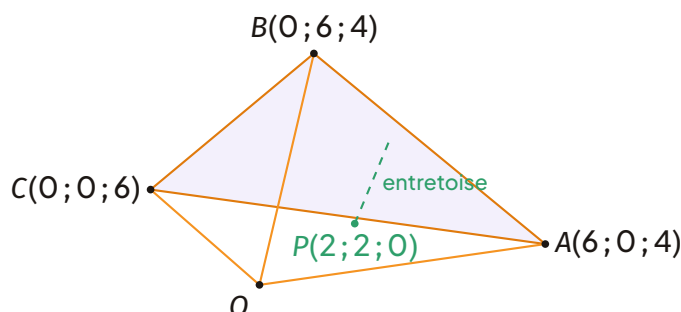


Schéma simplifié du hangar : la toiture est le triangle ABC , le coin de stockage est le tétraèdre $OABC$.

8.9 Consignes

Travail en groupe. Chaque question doit être rédigée soigneusement, avec la formule utilisée, le calcul détaillé et une phrase de conclusion interprétant le résultat pour l'ingénieur.

1. **Orientation.** Rappeler la condition que doit vérifier le déterminant $\det(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ pour que la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ soit directe. Calculer ce déterminant et conclure.
2. **Vecteur normal au toit.**
 - (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
 - (b) Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. Justifier que ce vecteur est normal au plan (ABC) .
 - (c) En déduire un vecteur normal $\vec{n}$ plus simple, puis une équation cartésienne du plan (ABC) .
3. **Quantité de tôle.** En utilisant le résultat de la question 2, calculer l'aire du triangle ABC . Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à $0,1 \text{ m}^2$ près.
4. **Entretoise.** Calculer la distance du point $P(2; 2; 0)$ au plan (ABC) . Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au centimètre près.
5. **Gouttière.** Calculer $\vec{AP} \wedge \vec{AB}$, puis la distance du point P à la droite (AB) .
6. **Volume de stockage.** Calculer le produit mixte $[\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}]$, puis le volume du tétraèdre $OABC$. Combien de sacs de maïs de $0,1 \text{ m}^3$ peut-on théoriquement y ranger?
7. **Restitution.** Comparer vos résultats avec ceux d'un autre groupe. En cas de désaccord, repérer ensemble l'étape fautive.

8.10 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Corrigé complet de l'activité

Vérifier l'orientation de la base, déterminer le plan du toit, l'aire de tôle, les distances d'entretoise et de gouttière, et le volume de stockage du hangar de l'ONCPA.

SOLUTION

1. Orientation de la base. La base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est directe si et seulement si $\det(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) > 0$. Or, dans la base canonique, les vecteurs ont pour coordonnées $\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{k} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\det(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

La base est donc orthonormée directe : toutes les formules du produit vectoriel s'appliquent sans changement de signe.

2. Vecteur normal et équation du plan du toit.

$$a) \vec{AB} \begin{pmatrix} 0-6 \\ 6-0 \\ 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{AC} \begin{pmatrix} 0-6 \\ 0-0 \\ 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

b) On applique la formule du produit vectoriel dans une base orthonormée directe :

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 6 \times 2 - 0 \times 0 \\ 0 \times (-6) - (-6) \times 2 \\ (-6) \times 0 - 6 \times (-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 36 \end{pmatrix}.$$

Par définition, $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est orthogonal à $\vec{AB}$ et à $\vec{AC}$, donc à deux vecteurs directeurs non colinéaires du plan (ABC) : c'est un vecteur normal au toit.

c) On simplifie par 12 : $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est aussi normal au plan. Le plan (ABC) admet une équation de

la forme $x + y + 3z + d = 0$. Comme $A(6; 0; 4)$ appartient au plan : $6 + 0 + 12 + d = 0$, d'où $d = -18$.

$$(ABC) : x + y + 3z - 18 = 0.$$

Vérification croisée : B donne $0 + 6 + 12 - 18 = 0$ et C donne $0 + 0 + 18 - 18 = 0$. Les trois sommets vérifient l'équation.

3. Aire de la toiture.

$$A = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{12^2 + 12^2 + 36^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1584} = \frac{1}{2} \times 12\sqrt{11} = 6\sqrt{11}.$$

Donc $A = 6\sqrt{11} \text{ m}^2 \approx 19,9 \text{ m}^2$. L'ingénieur commandera environ 20 m^2 de tôle (en prévoyant une marge pour les découpes).

4. Distance de P au plan du toit (entretoise).

$$d(P, (ABC)) = \frac{|2 + 2 + 3 \times 0 - 18|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{|-14|}{\sqrt{11}} = \frac{14}{\sqrt{11}} = \frac{14\sqrt{11}}{11} \approx 4,22 \text{ m}.$$

L'entretoise reliant le pied du poteau au toit mesure environ 4,22 m (soit 422 cm).

5. Distance de P à la gouttière (AB) . On a $\vec{AP} \begin{pmatrix} 2-6 \\ 2-0 \\ 0-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$. Alors :

$$\vec{AP} \wedge \vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \times 0 - (-4) \times 6 \\ (-4) \times (-6) - (-4) \times 0 \\ (-4) \times 6 - 2 \times (-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 24 \\ -12 \end{pmatrix}.$$

Sa norme : $\sqrt{24^2 + 24^2 + (-12)^2} = \sqrt{576 + 576 + 144} = \sqrt{1296} = 36$. Par ailleurs $\|\vec{AB}\| = \sqrt{(-6)^2 + 6^2 + 0^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$. Donc :

$$d(P, (AB)) = \frac{36}{6\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \approx 4,24 \text{ m}.$$

La gouttière passe à environ 4,24 m du pied du poteau.

6. Volume du coin de stockage. On calcule le produit mixte (déterminant des trois vecteurs) :

$$[\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}] = \det(\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}) = \begin{vmatrix} 6 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

La matrice est triangulaire supérieure, son déterminant est le produit de la diagonale : $6 \times 6 \times 6 = 216$. Le volume du tétraèdre est :

$$V = \frac{1}{6} \times |216| = 36 \text{ m}^3.$$

À raison de $0,1 \text{ m}^3$ par sac, le coin de stockage peut contenir théoriquement $36 \div 0,1 = 360$ sacs de maïs.

Conclusion pour l'ingénieur : toiture de $6\sqrt{11} \approx 19,9 \text{ m}^2$, entretoise de $\frac{14\sqrt{11}}{11} \approx 4,22 \text{ m}$, gouttière à $3\sqrt{2} \approx 4,24 \text{ m}$ du poteau, capacité du coin de stockage : 36 m^3 (360 sacs).

ATTENTION Pièges rencontrés pendant l'activité

- Ne pas oublier de vérifier que la base est directe avant d'appliquer la formule des coordonnées du produit vectoriel : dans une base indirecte, le résultat serait changé en son opposé.
- L'aire du triangle exige le facteur $\frac{1}{2}$: $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- Le volume du tétraèdre exige le facteur $\frac{1}{6}$, et non $\frac{1}{3}$ (qui convient au prisme) ni 1 (parallélépipède rectangle).
- Dans la distance point-plan, ne pas oublier la valeur absolue au numérateur et la norme $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ au dénominateur.
- Pour le produit mixte, l'ordre des vecteurs change le signe mais la valeur absolue pour le volume rend le résultat invariant par permutation circulaire.

8.11 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que le **produit vectoriel** est un outil unique qui répond à des questions d'apparence très différentes :

- un **même calcul**, $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$, a fourni à la fois le vecteur normal au plan du toit (question 2) et l'aire de la toiture (question 3) : la direction et la norme du produit vectoriel portent chacune une information géométrique ;

- les formules de **distances** (point-plan, point-droite) ne sont que des réécritures du produit scalaire et du produit vectoriel : il n'y a rien à apprendre de nouveau, il suffit de savoir les mobiliser ;
- le **produit mixte** ramène le volume d'un tétraèdre à un simple déterminant 3×3 ;
- enfin, la condition « base orthonormée directe » n'est pas un détail théorique : c'est elle qui garantit la validité de tous les calculs menés ensuite, comme l'ingénieur vérifie le calibrage de ses instruments avant toute mesure.

Tu es désormais capable de traiter, de bout en bout, un problème d'espace issu d'une situation professionnelle réelle : c'est exactement le type de mobilisation de compétences attendu au Baccalauréat.

LE SAVAIS-TU ?**Le produit vectoriel dans l'industrie et la 3D**

Au-delà du hangar de l'ONCPA, le produit vectoriel est au cœur de la infographie 3D (calcul des normales pour l'éclairage, le shading, la détection de collisions), de la robotique (calcul des couples moteurs, cinématique des bras articulés), et de la navigation (produit vectoriel pour corriger la dérive d'un drone ou d'un bateau). Au Cameroun, les logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) utilisés par les bureaux d'études de Douala ou Yaoundé pour dimensionner les barrages (Lom Pangar, Memve'ele), les tours de télécommunication (MTN, Orange) ou les routes, reposent tous sur ces formules vectorielles.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

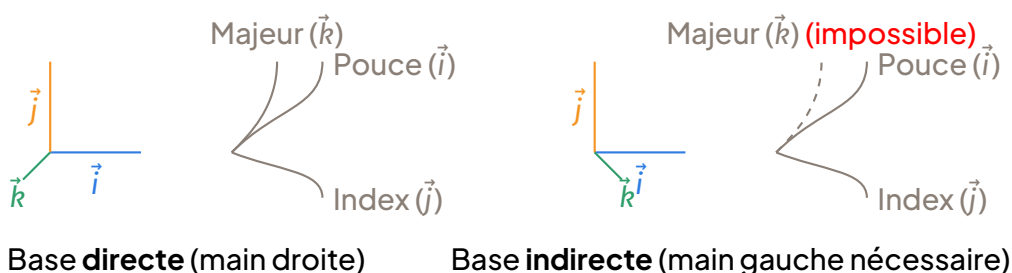
10 ORIENTATION DE L'ESPACE

DÉFINITION Base orthonormée directe et indirecte

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée de l'espace. On dit qu'elle est **directe** si le triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ satisfait la règle de la main droite (ou règle du bonhomme d'Ampère) :

- Pouce $\rightarrow \vec{i}$ (axe x),
- Index $\rightarrow \vec{j}$ (axe y),
- Majeur $\rightarrow \vec{k}$ (axe z).

Si l'on doit utiliser la main gauche pour superposer les doigts aux vecteurs, la base est **in-directe**.



Règle de la main droite : $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ direct $\iff$ pouce/index/majeur alignés sur $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

LESAVAIS-TU ? Repères au Cameroun : antennes et cartographie

Les antennes relais MTN et Orange sont orientées dans l'espace par des azimuths (angle horizontal) et des tilts (inclinaison verticale). Les ingénieurs télécoms utilisent des repères directs pour calculer les zones de couverture (faisceaux). En cartographie (SIG), le système de projection UTM (utilisé pour le cadastre à Yaoundé ou Douala) repose sur un repère orthonormé direct local pour garantir que les aires mesurées sur la carte correspondent aux aires réelles au sol sans inversion de signe.

EXPÉRIENCE Découvrir l'orientation par le produit vectoriel

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, calculer $\vec{i} \wedge \vec{j}, \vec{j} \wedge \vec{k}, \vec{k} \wedge \vec{i}$.

1. $\vec{i}(1; 0; 0), \vec{j}(0; 1; 0) \Rightarrow \vec{i} \wedge \vec{j} = (0; 0; 1) = \vec{k}$.
2. $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$.
3. $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$.

On retrouve le cycle direct $\vec{i} \rightarrow \vec{j} \rightarrow \vec{k} \rightarrow \vec{i}$. Si la base était indirecte, $\vec{i} \wedge \vec{j} = -\vec{k}$. Conclusion : La formule analytique du produit vectoriel (règle du gamma) ne est valable que dans une base orthonormée directe.

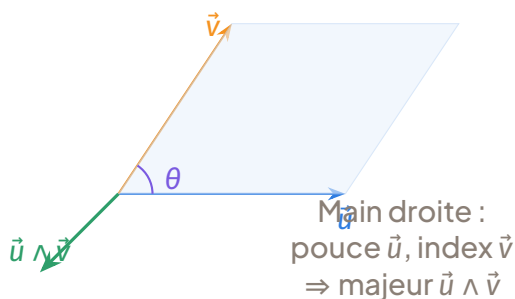
11 DÉFINITION ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DU PRODUIT VECTORIEL

DÉFINITION Produit vectoriel de deux vecteurs

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On appelle **produit vectoriel** de $\vec{u}$ par $\vec{v}$, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, le vecteur $\vec{w}$ tel que :

1. Direction : $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ (donc orthogonal au plan $(\vec{u}, \vec{v})$).
2. Sens : Le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est direct (règle de la main droite : $\vec{u}$ pouce, $\vec{v}$ index $\Rightarrow \vec{w}$ majeur).
3. Norme : $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$.

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{u} \parallel \vec{v}$, on pose $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.



Interprétation géométrique : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ orthogonal au plan, sens donné par la main droite, norme = aire du parallélogramme.

PROPRIÉTÉ Propriétés géométriques fondamentales

- Aire : $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- Orthogonalité : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$.
- Colinéarité : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (angle 0 ou π , $\sin = 0$).
- Antisymétrie : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$ (changer l'ordre inverse le sens, triplet devient indirect).

12 EXPRESSION ANALYTIQUE DANS UNE BASE ORTHONORMÉE DIRECTE**PROPRIÉTÉ** Formule analytique (Règle du gamma)

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, pour $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix}.$$

MÉTHODE Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ à partir des coordonnées

1. Vérifier que le repère est orthonormé direct. (Condition d'application obligatoire, à mentionner dans la rédaction).
2. Écrire les coordonnées en colonnes et appliquer la règle du gamma (ou calculer le déterminant formel).
3. Astuce de mémorisation : pour la i -ème coordonnée, masquer la i -ème ligne et faire le produit en croix sur les deux lignes restantes en respectant l'ordre cyclique $(x, y, z) \rightarrow (y, z, x) \rightarrow (z, x, y)$.
 - 1ère coord. : masque $x \rightarrow yz' - zy'$
 - 2ème coord. : masque $y \rightarrow zx' - xz'$ (attention : zx' en premier!)
 - 3ème coord. : masque $z \rightarrow xy' - yx'$
4. Contrôle systématique (réflexe Bac) : Vérifier $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Produit vectoriel et orthogonalité

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne $\vec{u}(2; -1; 3)$ et $\vec{v}(1; 4; -2)$.

1. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$.
2. Vérifier que $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
3. Calculer $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et en déduire l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

SOLUTION

1. Le repère est orthonormé direct (donnée de l'énoncé), on applique la formule :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} (-1)(-2) - (3)(4) \\ (3)(1) - (2)(-2) \\ (2)(4) - (-1)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 12 \\ 3 + 4 \\ 8 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

2. Contrôle par produit scalaire :

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = (-10)(2) + (7)(-1) + (9)(3) = -20 - 7 + 27 = 0,$$

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = (-10)(1) + (7)(4) + (9)(-2) = -10 + 28 - 18 = 0.$$

Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est bien orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

3. $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{(-10)^2 + 7^2 + 9^2} = \sqrt{100 + 49 + 81} = \sqrt{230}$. L'aire du parallélogramme est $A = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{230}$ unités d'aire.

Conclusion : $\vec{u} \wedge \vec{v}(-10; 7; 9)$, orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, aire = $\sqrt{230}$.

À RETENIR Propriétés algébriques (à connaître pour le Bac)

- Antisymétrie : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$.
- Bilinéarité :

$$(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \wedge \vec{v} = \vec{u}_1 \wedge \vec{v} + \vec{u}_2 \wedge \vec{v},$$

$$\vec{u} \wedge (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \vec{u} \wedge \vec{v}_1 + \vec{u} \wedge \vec{v}_2,$$

$$(\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (\lambda \vec{v}) = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}).$$

- Non-associativité : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \neq \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$ en général.
- Identité de Jacobi (culture) : $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) + \vec{v} \wedge (\vec{w} \wedge \vec{u}) + \vec{w} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{0}$.
- Colinéarité : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$.

13 APPLICATIONS : VECTEUR NORMAL, DISTANCES, AIRES, VOLUME

13.1 Déterminer un vecteur normal à un plan

MÉTHODE Trouver un vecteur normal à un plan (ABC)

1. Calculer les coordonnées de deux vecteurs non colinéaires du plan, par exemple $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Justifier la non-colinéarité (montrer qu'il n'existe pas k tel que $\vec{AC} = k\vec{AB}$, ou que le produit vectoriel est non nul).
3. Calculer $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$. Par définition, $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, donc normal au plan (ABC) .
4. Si une équation cartésienne est demandée : le plan a pour équation $ax + by + cz + d = 0$ avec $\vec{n}(a; b; c)$. On trouve d en utilisant les coordonnées d'un point du plan (ex : A).

ATTENTION Condition d'application cruciale

Le produit vectoriel ne donne un vecteur normal que si les deux vecteurs de départ sont **non colinéaires**. Si $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{0}$, les points A, B, C sont alignés : ils ne définissent pas un plan unique.

EXERCICE RÉSOLU 11 Vecteur normal et équation de plan

Dans un repère orthonormé direct, on donne $A(1; 0; 2)$, $B(3; 1; -1)$ et $C(0; 2; 1)$.

1. Démontrer que A, B, C définissent un plan.
2. Déterminer un vecteur normal au plan (ABC) .
3. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .

SOLUTION

1. $\vec{AB}(2; 1; -3)$ et $\vec{AC}(-1; 2; -1)$. Test de colinéarité : si $\vec{AC} = k\vec{AB}$, alors $-1 = 2k \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$. Mais $2 = k \times 1 = -\frac{1}{2}$: contradiction. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, les points ne sont pas alignés, ils définissent un plan.

2. $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (1)(-1) - (-3)(2) \\ (-3)(-1) - (2)(-1) \\ (2)(2) - (1)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$. On simplifie : $\vec{n}'(1; 1; 1)$ est aussi un vecteur normal (tout multiple non nul convient).
3. Équation : $x + y + z + d = 0$. $A(1; 0; 2) \in (ABC) \Rightarrow 1 + 0 + 2 + d = 0 \Rightarrow d = -3$. Équation cartésienne : $x + y + z - 3 = 0$.
- Conclusion : Vecteur normal $\vec{n}(1; 1; 1)$, plan : $x + y + z - 3 = 0$.

13.2 Calculer la distance d'un point à une droite

MÉTHODE Distance d'un point M à une droite (AB)

1. Calculer $\vec{AB}$ (directeur de la droite) et $\vec{AM}$.
2. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AM}$ et sa norme.
3. Appliquer la formule :

$$d(M, (AB)) = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AM}\|}{\|\vec{AB}\|}.$$
4. Justification (à savoir rédiger) : $\|\vec{AB} \wedge \vec{AM}\|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{AB}$ et $\vec{AM}$. Cette aire vaut aussi base $\times$ hauteur $= AB \times d(M, (AB))$.

À RETENIR Test d'alignement

$$M \in (AB) \iff \vec{AB} \wedge \vec{AM} = \vec{0} \iff \vec{AB} \text{ et } \vec{AM} \text{ sont colinéaires.}$$

EXERCICE RÉSOLU 12 Distance d'un point à une droite

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité 1 cm, $A(2; 1; 0)$, $B(0; 3; 1)$, $M(1; -1; 4)$.

1. Montrer que $M \notin (AB)$.
2. Calculer $d(M, (AB))$ (valeur exacte et approchée 10^{-2}).

SOLUTION

1. $\vec{AB}(-2; 2; 1)$, $\vec{AM}(-1; -2; 4)$. Rapports : $\frac{-1}{-2} = 0,5$; $\frac{-2}{2} = -1$. Non égaux $\Rightarrow$ non colinéaires $\Rightarrow M \notin (AB)$.

$$2. \vec{AB} \wedge \vec{AM} = \begin{pmatrix} (2)(4) - (1)(-2) \\ (1)(-1) - (-2)(4) \\ (-2)(-2) - (2)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix}. \|\vec{AB} \wedge \vec{AM}\| = \sqrt{100 + 49 + 36} = \sqrt{185}. \|\vec{AB}\| = \sqrt{4 + 4 + 1} =$$

$$3. d(M, (AB)) = \frac{\sqrt{185}}{3} \approx \frac{13,60}{3} \approx 4,53 \text{ cm.}$$

Conclusion : Distance exacte $\frac{\sqrt{185}}{3}$ cm, approchée 4,53 cm.

13.3 Calculer la distance d'un point à un plan

MÉTHODE Distance d'un point M à un plan (ABC)

Variante 1 — Par projection sur un vecteur normal.

1. Déterminer $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$ (normal au plan).
2. Calculer $\vec{AM}$ et le produit scalaire $\vec{n} \cdot \vec{AM}$.
3. Appliquer : $d(M, (ABC)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{AM}|}{\|\vec{n}\|}$.

Variante 2 — Par équation cartésienne. Si le plan a pour équation $ax + by + cz + d = 0$ et $M(x_M; y_M; z_M)$:

$$d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

ATTENTION Piège classique : la valeur absolue

Une distance est toujours positive ou nulle. Ne jamais oublier les barres de valeur absolue au numérateur. Un résultat négatif est une erreur grave.

EXERCICE RÉSOLU 13 Distance d'un point à un plan

On reprend le plan (ABC) d'équation $x + y + z - 3 = 0$ ($A(1; 0; 2)$, $B(3; 1; -1)$, $C(0; 2; 1)$) et $M(4; -2; 5)$.

1. Calculer $d(M, (ABC))$ par projection.
2. Retrouver le résultat par l'équation cartésienne.

SOLUTION

$$1. \vec{n}(1; 1; 1), \vec{AM}(3; -2; 3). \vec{n} \cdot \vec{AM} = 3 - 2 + 3 = 4. \|\vec{n}\| = \sqrt{3}. d = \frac{|4|}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

$$2. \text{Formule cartésienne : } a = b = c = 1, d = -3. d = \frac{|4 + (-2) + 5 - 3|}{\sqrt{3}} = \frac{|4|}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}. \text{ Les deux méthodes}$$

concordent.

Conclusion : $d(M, (ABC)) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31$ unités de longueur.

13.4 Calculer l'aire d'un triangle

MÉTHODE Aire d'un triangle ABC de l'espace

1. Calculer deux vecteurs côtés issus du même sommet : $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ et sa norme (aire du parallélogramme).
3. Diviser par 2 :

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$$

ATTENTION Erreur n°1 au Bac : oublier le $\frac{1}{2}$

L'aire du triangle est la moitié de la norme du produit vectoriel. Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ donne l'aire du parallélogramme : c'est l'erreur la plus fréquente sur ce chapitre.

EXERCICE RÉSOLU 14 Aire d'une voile triangulaire

Un artisan de Douala confectionne une voile d'ombrage. Repère orthonormé direct (unité : mètre), $A(0; 0; 3)$, $B(4; 0; 2)$, $C(0; 3; 1)$.

1. Calculer l'aire de la voile ABC .
2. Coût du tissu : 2500 FCFA/m². Estimer le coût ($\sqrt{217} \approx 14,73$).

SOLUTION

$$1. \vec{AB}(4; 0; -1), \vec{AC}(0; 3; -2). \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (0)(-2) - (-1)(3) \\ (-1)(0) - (4)(-2) \\ (4)(3) - (0)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}. \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{9 + 64 + 144} =$$

$$\sqrt{217}. A_{ABC} = \frac{\sqrt{217}}{2} \text{ m}^2 \approx \frac{14,73}{2} \approx 7,37 \text{ m}^2.$$

$$2. \text{Coût} \approx 7,37 \times 2500 = 18425 \text{ FCFA} \approx 18500 \text{ FCFA (avec marge).}$$

Conclusion : Aire $\frac{\sqrt{217}}{2} \text{ m}^2 \approx 7,37 \text{ m}^2$, coût $\approx 18400 \text{ FCFA}$.

13.5 Produit mixte et volume d'un tétraèdre

DÉFINITION Produit mixte

Soit $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs. On appelle **produit mixte** de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ le scalaire :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

Géométriquement, $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$ est le volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

PROPRIÉTÉ Propriétés du produit mixte

- Invariance par permutation circulaire : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}]$.
- Changement de signe par transposition : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = -[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}]$.
- $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \iff \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires (test de coplanarité).

MÉTHODE Volume d'un tétraèdre ABCD

1. Choisir un sommet A, calculer $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$.
2. Calculer le produit mixte : $V_{\text{par}} = |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$ (volume du parallélépipède).
3. Volume du tétraèdre : $V_{ABCD} = \frac{1}{6} V_{\text{par}} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$.

À RETENIR Formules de volumes

- Parallélépipède : $V = |\text{produit mixte}|$.
- Tétraèdre : $V = \frac{1}{6} |\text{produit mixte}|$.
- Prisme (base triangle) : $V = \frac{1}{2} |\text{produit mixte}|$.
- Tétraèdre (base $\times$ hauteur) : $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Volume d'un tétraèdre et coplanarité

Repère orthonormé direct. $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$, $D(2; 1; 4)$.

1. Volume du tétraèdre ABCD.

2. $E(3; 2; -3)$ est-il coplanaire avec A, B, C ?

SOLUTION

1. $\vec{AB}(-1; 2; 0), \vec{AC}(-1; 0; 3), \vec{AD}(1; 1; 4)$. $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Produit mixte : $(6; 3; 2) \cdot (1; 1; 4) = 6 + 3 + 8 = 17$.

$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |17| = \frac{17}{6}$ unités de volume.

2. $\vec{AE}(2; 2; -3)$. Produit mixte : $(6; 3; 2) \cdot (2; 2; -3) = 12 + 6 - 6 = 12 \neq 0$. Les vecteurs ne sont pas coplanaires $\Rightarrow E$ n'est pas dans le plan (ABC) . Volume $ABCE = \frac{12}{6} = 2$ unités de volume.

Conclusion : $V_{ABCD} = \frac{17}{6}$, E non coplanaire avec A, B, C .

14 EXERCICE DE SYNTHÈSE TYPE BAC

EXERCICE RÉSOLU 16 Problème complet : plan, distance, aire, volume

Repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. $A(1; 1; 1), B(2; -1; 0), C(0; 1; 3), D(3; 0; 2)$.

- Démontrer que A, B, C définissent un plan et donner un vecteur normal $\vec{n}$.
- Calculer l'aire du triangle ABC .
- Calculer la distance de D au plan (ABC) .
- En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$ par $V = \frac{1}{3} A_{\text{base}} h$, puis vérifier par produit mixte.

SOLUTION

1. $\vec{AB}(1; -2; -1), \vec{AC}(-1; 0; 2)$. Non colinéaires ($\frac{-1}{1} = -1 \neq \frac{0}{-2} = 0$) $\Rightarrow$ plan défini. $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-2)(2) - (-1)(0) \\ (-1)(-1) - (1)(2) \\ (1)(0) - (-2)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

2. $\|\vec{n}\| = \sqrt{16 + 1 + 4} = \sqrt{21}$. $A_{ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{21}$.

3. $\vec{AD}(2; -1; 1)$. $\vec{n} \cdot \vec{AD} = (-4)(2) + (-1)(-1) + (-2)(1) = -8 + 1 - 2 = -9$. $d(D, (ABC)) = \frac{|-9|}{\sqrt{21}} = \frac{9}{\sqrt{21}} = \frac{3\sqrt{21}}{7}$.

4. Par base $\times$ hauteur : $V = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{21}}{2} \times \frac{9}{\sqrt{21}} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$. Par produit mixte : $V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}| = \frac{1}{6} |-9| = \frac{3}{2}$.

Conclusion : Volume = $\frac{3}{2}$ unités de volume. Cohérence des deux méthodes vérifiée.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier la condition « base orthonormée directe ». La formule analytique (gamma/déterminant) n'est valable que dans ce cas. Citez toujours : « Dans le repère orthonormé direct donné... ». Sinon, le signe du résultat est faux.
2. Erreur sur la 2ème coordonnée. Formule : $(yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx')$. La coordonnée du milieu est $zx' - xz'$ (et non $xz' - zx'$). Réflexe : Vérifier systématiquement $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$.
3. Oublier les facteurs $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{6}$. Aire triangle = $\frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ (pas la norme seule). Volume tétraèdre = $\frac{1}{6} |\text{produit mixte}|$ (le $\frac{1}{3}$ est pour la formule base×hauteur).
4. Oublier la valeur absolue. Distance = $\frac{|\vec{n} \cdot \vec{AM}|}{\|\vec{n}\|}$, Volume = $\frac{1}{6} |\text{produit mixte}|$. Un résultat négatif est une erreur de cours sanctionnée.
5. Appliquer sans vérifier les hypothèses.
 - Plan : prouver que les deux vecteurs sont non colinéaires (sinon pas de plan).
 - Distance point-droite : vérifier que le point n'est pas sur la droite (sinon distance nulle, calcul inutile).
 - La justification de non-colinéarité est systématiquement attendue dans la rédaction.

LE SAVAIS-TU ? Le produit vectoriel dans l'ingénierie au Cameroun

- Électrification rurale (EDC/ENEO) : Le calcul des moments de force (couple) sur les pylônes haute tension utilise $\vec{M} = \vec{AB} \wedge \vec{F}$. La direction du couple (axe de rotation) est donnée par le produit vectoriel.
- Topographie / Cadastre : L'aire d'une parcelle non plane (projetée) ou le volume de déblais/remblais pour une route (ex : route Yaoundé-Douala) se calcule par somme de tétraèdres (méthode des volumes par produit mixte).
- Robotique / Impression 3D (FabLabs Yaoundé/Douala) : L'orientation de l'effecteur (pince, buse) est définie par une base directe. Le produit vectoriel permet de passer du repère outil au repère monde et de calculer les vitesses angulaires.

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les fondamentaux

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la bonne réponse sur ta copie.

1. Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on a :

a) $\vec{i} \wedge \vec{j} = -\vec{k}$

b) $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$

c) $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{0}$

2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs colinéaires non nuls, alors $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est égal à :

a) $\vec{u}$ b) $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \vec{k}$ c) $\vec{0}$

3. Soient $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{v}(0; 1; -1)$. Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ a pour coordonnées :

a) $(-5; 1; 1)$ b) $(5; -1; -1)$ c) $(-5; -1; 1)$

4. L'aire du triangle ABC est égale à :

a) $\frac{1}{2} |\vec{AB} \cdot \vec{AC}|$

b) $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$

c) $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{u}$.

2. Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$: $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$.

3. Le produit vectoriel de deux vecteurs non nuls et non colinéaires est un vecteur orthogonal à chacun d'eux.

4. Si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$, alors $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$.

5. Pour tout réel k et tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $(k\vec{u}) \wedge \vec{v} = k(\vec{u} \wedge \vec{v})$.

EXERCICE 8 Orientation et définitions

1. Énonce la règle du bonhomme d'Ampère (ou de la main droite) permettant de dire qu'un trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est direct.
2. Donne la définition complète du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ de deux vecteurs non colinéaires (direction, sens, norme).
3. Rappelle la formule donnant la distance d'un point M à une droite D passant par A et dirigée par $\vec{u}$, à l'aide du produit vectoriel.
4. Rappelle la formule du volume d'un tétraèdre $ABCD$ à l'aide du produit mixte.

EXERCICE 9 Calculs directs

L'espace est muni d'une base orthonormée directe. On donne $\vec{u}(2; -1; 3)$, $\vec{v}(1; 4; -2)$ et $\vec{w}(0; 1; 5)$.

1. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$, puis $\vec{v} \wedge \vec{u}$. Que constate-t-on?
2. Calculer $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$.
3. Calculer $\vec{u} \wedge (2\vec{v})$ et $(\vec{u} + \vec{w}) \wedge \vec{v}$.
4. Vérifier que $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ à l'aide du produit scalaire.

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Vecteur normal et équation de plan

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1; 0; 2)$, $B(3; 1; -1)$ et $C(0; 2; 1)$.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
2. Justifier que ce vecteur est normal au plan (ABC) .
3. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
4. Le point $D(5; 3; -4)$ appartient-il au plan (ABC) ?

EXERCICE 11 Distance d'un point à une droite

Dans un repère orthonormé direct, la droite D passe par le point $A(2; 1; 3)$ et est dirigée par le vecteur $\vec{u}(1; -2; 2)$. On considère le point $M(4; 3; 1)$.

1. Calculer $\vec{AM} \wedge \vec{u}$, puis sa norme.
2. Calculer $\|\vec{u}\|$.
3. En déduire la distance du point M à la droite D .
4. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur D (on pourra chercher H sous la forme $H(2 + t; 1 - 2t; 3 + 2t)$ avec $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$), puis vérifier que $MH = d(M, D)$.

EXERCICE 12 Distance d'un point à un plan

Dans un repère orthonormé direct, on donne les points $A(1; 2; -1)$, $B(2; 0; 1)$, $C(-1; 1; 2)$ et le point $M(3; 1; 4)$.

1. Déterminer un vecteur $\vec{n}$ normal au plan (ABC) à l'aide du produit vectoriel.
2. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
3. Calculer la distance du point M au plan (ABC) .
4. Calculer la distance de l'origine O au plan (ABC) .

EXERCICE 13 Coplanarité et produit mixte

Dans un repère orthonormé direct, on considère les points $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 0)$, $C(0; 1; 2)$ et $D(3; 5; -1)$.

1. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
2. Calculer le produit mixte $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}$.
3. Que peut-on en conclure pour les points A , B , C et D ? Justifier.
4. Donner une équation cartésienne du plan contenant ces quatre points.

15.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type Bac — Plan, aire et distance

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points :

$$A(1; 2; -1), \quad B(2; 0; 1), \quad C(-1; 1; 2).$$

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. En déduire que les points A , B et C ne sont pas alignés.

3. Justifier que le vecteur obtenu est normal au plan (ABC) , puis déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
4. Calculer l'aire du triangle ABC .
5. Calculer la distance du point O au plan (ABC) .
6. En déduire le volume du tétraèdre $OABC$.
7. Calculer les longueurs AB , AC et BC . Le triangle ABC est-il isocèle? Rectangle? Justifier.

EXERCICE 15 Type Bac — Le hangar de stockage

Une coopérative agricole de l'Ouest Cameroun construit un hangar dont la charpente est modélisée, dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité 1 m, par un cube $ABCDEFGH$ d'arête $a = 4$, avec :

$$A(0; 0; 0), B(4; 0; 0), D(0; 4; 0), E(0; 0; 4),$$

$ABCD$ étant la face au sol et $EFGH$ la face supérieure, avec F au-dessus de B , G au-dessus de C et H au-dessus de D .

1. Donner les coordonnées des points C , F , G et H .
2. On s'intéresse au triangle BEG , formé par trois câbles de renfort de la charpente.
 - (a) Calculer les coordonnées de $\vec{EB}$ et $\vec{EG}$, puis $\vec{EB} \wedge \vec{EG}$.
 - (b) En déduire l'aire du triangle BEG en m^2 .
 - (c) Montrer que le triangle BEG est équilatéral.
3. Calculer le produit mixte $(\vec{EB} \wedge \vec{EG}) \cdot \vec{EH}$ et en déduire le volume du tétraèdre $BEGH$.
4. Déterminer la distance du point H au plan (BEG) .
5. Déterminer la distance du point H à la droite (EG) .

EXERCICE 16 Type Bac — Problème de synthèse : le tétraèdre

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Un tétraèdre $ABCD$ a pour sommets :

$$A(0; 0; 0), \quad B(3; 0; 0), \quad C(1; 2; 0), \quad D(1; 1; 4).$$

Partie A : volume et hauteur

1. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ et en déduire l'aire du triangle ABC .
2. Calculer le volume V du tétraèdre $ABCD$ à l'aide du produit mixte.
3. En utilisant l'aire de la base ABC , retrouver la hauteur h du tétraèdre issue de D .

4. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) , puis calculer la distance de D au plan (ABC) . Comparer avec la question 3.

Partie B : aires des faces

5. Calculer l'aire du triangle ABD .
6. Calculer l'aire du triangle ACD .
7. Calculer l'aire du triangle BCD .
8. En déduire l'aire totale de la surface du tétraèdre.

Partie C : identité de Lagrange

9. Démontrer que pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace :

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2.$$

(On pourra poser θ une mesure de l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.)

10. Utiliser cette identité pour retrouver rapidement l'aire du triangle ABC sans calculer de coordonnées de produit vectoriel.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les fondamentaux

- Réponse b) : dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on a $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$ et $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$ (permutations circulaires). La réponse a) correspond à une base indirecte.
- Réponse c) : deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur produit vectoriel est nul. En effet, si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, l'angle géométrique θ vaut 0 ou π , donc $\sin \theta = 0$ et $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta = 0$.
- Réponse a) : avec $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{v}(0; 1; -1)$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \times (-1) - 3 \times 1 \\ 3 \times 0 - 1 \times (-1) \\ 1 \times 1 - 2 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 3 \\ 0 + 1 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = -5 + 2 + 3 = 0$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0 + 1 - 1 = 0$. Le résultat est bien orthogonal aux deux vecteurs.

- Réponse b) : l'aire du triangle ABC est la moitié de l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, c'est-à-dire $A = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$. La réponse a) mélange produit scalaire et produit vectoriel ; la réponse c) donne l'aire du parallélogramme, pas celle du triangle.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Faux. Le produit vectoriel est antisymétrique : $\vec{u} \wedge \vec{v} = -(\vec{v} \wedge \vec{u})$. Par exemple $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$ mais $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$. L'égalité proposée n'a lieu que si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$, c'est-à-dire si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- Vrai. C'est la distributivité du produit vectoriel sur l'addition vectorielle, conséquence directe de la bilinéarité.
- Vrai. Par définition, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. L'hypothèse « non nuls et non colinéaires » garantit en outre que ce vecteur est non nul, puisque $\sin \theta \neq 0$ pour $\theta \in]0; \pi[$.
- Faux. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ signifie que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, pas nécessairement nuls. Contre-exemple : $\vec{u}(1; 0; 0)$ et $\vec{v}(2; 0; 0)$ sont tous deux non nuls, et pourtant $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ car $\vec{v} = 2\vec{u}$.
- Vrai. C'est l'homogénéité du produit vectoriel, conséquence de la bilinéarité : $(k\vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (k\vec{v}) = k(\vec{u} \wedge \vec{v})$ pour tout réel k .

CORRIGÉ Exercice 3 — Orientation et définitions

1. Règle du bonhomme d'Ampère : on dispose le bonhomme d'Ampère le long du premier vecteur $\vec{u}$, les pieds à l'origine commune, et il regarde dans la direction du deuxième vecteur $\vec{v}$ en tournant dans le sens du plus petit angle de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$; le trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est direct si $\vec{w}$ pointe du côté de sa main gauche. De façon équivalente (règle de la main droite) : le pouce suivant $\vec{u}$, l'index suivant $\vec{v}$, le majeur indique alors la direction de $\vec{w}$ pour un trièdre direct.
2. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires. Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est l'unique vecteur tel que :
 - direction : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$;
 - sens : le trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est direct ;
 - norme : $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$, où $\theta \in [0; \pi]$ est une mesure de l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, on pose $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

3. La distance du point M à la droite D passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est :

$$d(M, D) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

4. Le volume du tétraèdre $ABCD$ est :

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|,$$

où la quantité $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}$ est le **produit mixte** des trois vecteurs.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

$$1. \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} (-1) \times (-2) - 3 \times 4 \\ 3 \times 1 - 2 \times (-2) \\ 2 \times 4 - (-1) \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 12 \\ 3 + 4 \\ 8 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Par antisymétrie, $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v}) = \begin{pmatrix} 10 \\ -7 \\ -9 \end{pmatrix}$. On constate bien que $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$: le produit vectoriel est antisymétrique.

$$2. \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{(-10)^2 + 7^2 + 9^2} = \sqrt{100 + 49 + 81} = \sqrt{230}.$$

$$3. \text{Par homogénéité : } \vec{u} \wedge (2\vec{v}) = 2(\vec{u} \wedge \vec{v}) = (-20; 14; 18).$$

Par distributivité : $(\vec{u} + \vec{w}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{w} \wedge \vec{v}$. Or

$$\vec{w} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \times (-2) - 5 \times 4 \\ 5 \times 1 - 0 \times (-2) \\ 0 \times 4 - 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 20 \\ 5 - 0 \\ 0 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -22 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix},$$

donc $(\vec{u} + \vec{w}) \wedge \vec{v} = (-10 - 22; 7 + 5; 9 - 1) = (-32; 12; 8)$.

4. $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = (-10) \times 2 + 7 \times (-1) + 9 \times 3 = -20 - 7 + 27 = 0$.

$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = (-10) \times 1 + 7 \times 4 + 9 \times (-2) = -10 + 28 - 18 = 0$.

Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est bien orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$: cette vérification systématique est un excellent réflexe pour détecter une erreur de calcul.

CORRIGÉ Exercice 5 — Vecteur normal et équation de plan

1. $\vec{AB}(2; 1; -3)$ et $\vec{AC}(-1; 2; -1)$. Donc

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \times (-1) - (-3) \times 2 \\ (-3) \times (-1) - 2 \times (-1) \\ 2 \times 2 - 1 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 6 \\ 3 + 2 \\ 4 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

2. $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) (leur produit vectoriel est non nul). Par définition, $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est orthogonal à chacun d'eux, donc à toute combinaison linéaire de ces vecteurs, c'est-à-dire à tout vecteur du plan (ABC) : c'est un vecteur normal au plan (ABC) .

3. On peut prendre le vecteur normal simplifié $\vec{n}(1; 1; 1)$. Une équation du plan est $x + y + z + d = 0$. Comme $A(1; 0; 2) \in (ABC) : 1 + 0 + 2 + d = 0$, soit $d = -3$. D'où :

$$(ABC) : x + y + z - 3 = 0.$$

Vérification rapide : $B : 3 + 1 - 1 - 3 = 0$; $C : 0 + 2 + 1 - 3 = 0$.

4. Pour $D(5; 3; -4) : 5 + 3 - 4 - 3 = 1 \neq 0$. Donc $D \notin (ABC)$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Distance d'un point à une droite

1. $\vec{AM}(2; 2; -2)$. Alors

$$\vec{AM} \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 - (-2) \times (-2) \\ (-2) \times 1 - 2 \times 2 \\ 2 \times (-2) - 2 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 4 \\ -2 - 4 \\ -4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ -6 \end{pmatrix},$$

$$\text{et } \|\vec{AM} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{0 + 36 + 36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}.$$

$$2. \|\vec{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

$$3. d(M, D) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = \frac{6\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2}.$$

4. Un point H de D s'écrit $H(2 + t; 1 - 2t; 3 + 2t)$, donc $\vec{MH}(2 + t - 4; 1 - 2t - 3; 3 + 2t - 1) = (t - 2; -2 - 2t; 2 + 2t)$. Le projeté orthogonal est caractérisé par $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$:

$$(t - 2) \times 1 + (-2 - 2t) \times (-2) + (2 + 2t) \times 2 = 0$$

$$t - 2 + 4 + 4t + 4 + 4t = 0$$

$$9t + 6 = 0 \iff t = -\frac{2}{3}.$$

Donc $H\left(2 - \frac{2}{3}; 1 + \frac{4}{3}; 3 - \frac{4}{3}\right)$, c'est-à-dire $H\left(\frac{4}{3}; \frac{7}{3}; \frac{5}{3}\right)$.

Vérification : $\vec{MH}\left(-\frac{8}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$, donc

$$MH = \sqrt{\frac{64}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{72}{9}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} = d(M, D).$$

Les deux méthodes concordent.

CORRIGÉ Exercice 7 — Distance d'un point à un plan

1. $\vec{AB}(1; -2; 2)$ et $\vec{AC}(-2; -1; 3)$. Donc

$$\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-2) \times 3 - 2 \times (-1) \\ 2 \times (-2) - 1 \times 3 \\ 1 \times (-1) - (-2) \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 + 2 \\ -4 - 3 \\ -1 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -7 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

2. Une équation du plan est $-4x - 7y - 5z + d = 0$. Avec $A(1; 2; -1)$: $-4 - 14 + 5 + d = 0$, soit $d = 13$. En multipliant par -1 :

$$(ABC) : 4x + 7y + 5z - 13 = 0.$$

$$3. d(M, (ABC)) = \frac{|4 \times 3 + 7 \times 1 + 5 \times 4 - 13|}{\sqrt{4^2 + 7^2 + 5^2}} = \frac{|12 + 7 + 20 - 13|}{\sqrt{16 + 49 + 25}} = \frac{26}{\sqrt{90}} = \frac{26}{3\sqrt{10}} = \frac{13\sqrt{10}}{15}.$$

$$4. d(O, (ABC)) = \frac{|4 \times 0 + 7 \times 0 + 5 \times 0 - 13|}{\sqrt{90}} = \frac{13}{3\sqrt{10}} = \frac{13\sqrt{10}}{30}.$$

Point de vigilance : dans la formule de la distance, n'oublie pas la valeur absolue au numérateur, et le dénominateur est la norme du vecteur normal, $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, et non $\sqrt{a + b + c}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Coplanarité et produit mixte

1. $\vec{AB}(1; 2; -1)$ et $\vec{AC}(-1; 0; 1)$. Donc

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 - (-1) \times 0 \\ (-1) \times (-1) - 1 \times 1 \\ 1 \times 0 - 2 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 0 \\ 1 - 1 \\ 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. $\vec{AD}(2; 4; -2)$. Le produit mixte vaut :

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = 2 \times 2 + 0 \times 4 + 2 \times (-2) = 4 - 4 = 0.$$

3. Le produit mixte est nul, donc les vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$ sont coplanaires : les quatre points A , B , C et D sont coplanaires. De façon équivalente, le tétraèdre $ABCD$ est aplati, de volume nul.
4. Le vecteur $\vec{n}(2; 0; 2)$, ou plus simplement $\vec{n}'(1; 0; 1)$, est normal au plan. Une équation est $x + z + d = 0$; avec $A(1; 1; 1)$: $1 + 1 + d = 0$, soit $d = -2$. D'où :

$$x + z - 2 = 0.$$

Vérification : $B : 2 + 0 - 2 = 0$; $C : 0 + 2 - 2 = 0$; $D : 3 - 1 - 2 = 0$. Les quatre points appartiennent bien à ce plan.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : plan, aire et distance

1. $\vec{AB}(2 - 1; 0 - 2; 1 - (-1)) = (1; -2; 2)$ et $\vec{AC}(-1 - 1; 1 - 2; 2 - (-1)) = (-2; -1; 3)$.

$$2. \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-2) \times 3 - 2 \times (-1) \\ 2 \times (-2) - 1 \times 3 \\ 1 \times (-1) - (-2) \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 + 2 \\ -4 - 3 \\ -1 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -7 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Ce vecteur est non nul, donc $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires : les points A , B et C ne sont pas alignés.

3. $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) : c'est un vecteur

normal au plan (ABC) . Une équation est $-4x - 7y - 5z + d = 0$; avec $A(1; 2; -1)$: $-4 - 14 + 5 + d = 0$, soit $d = 13$. D'où :

$$(ABC) : 4x + 7y + 5z - 13 = 0.$$

$$4. A_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{16 + 49 + 25} = \frac{\sqrt{90}}{2} = \frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

$$5. d(O, (ABC)) = \frac{|-13|}{\sqrt{90}} = \frac{13}{3\sqrt{10}} = \frac{13\sqrt{10}}{30}.$$

$$6. V_{OABC} = \frac{1}{3} \times A_{ABC} \times d(O, (ABC)) = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{10}}{2} \times \frac{13}{3\sqrt{10}} = \frac{13}{6}.$$

Vérification par le produit mixte : $\vec{AO}(-1; -2; 1)$, et $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = (-4) \times (-1) + (-7) \times (-2) + (-5) \times 1 = 4 + 14 - 5 = 13$, donc $V = \frac{|13|}{6} = \frac{13}{6}$. Les deux méthodes concordent.

$$7. AB = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3; AC = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}; \vec{BC}(-3; 1; 1), \text{ donc } BC = \sqrt{9 + 1 + 1} = \sqrt{11}.$$

Les trois longueurs 3, $\sqrt{14}$ et $\sqrt{11}$ sont deux à deux distinctes : le triangle ABC n'est pas isocèle. De plus $AB^2 + BC^2 = 9 + 11 = 20 \neq 14 = AC^2$, $AB^2 + AC^2 = 23 \neq 11 = BC^2$ et $AC^2 + BC^2 = 25 \neq 9 = AB^2$: d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. C'est un triangle quelconque (scalène).

Barème indicatif (sur 5 points) : 0,5 pt pour la question 1 ; 1 pt pour la question 2 (0,5 pt calcul + 0,5 pt justification de non-alignement) ; 1 pt pour la question 3 ; 0,5 pt pour la question 4 ; 0,5 pt pour la question 5 ; 0,75 pt pour la question 6 ; 0,75 pt pour la question 7.

Points de vigilance : pour la non-alignement, il faut citer explicitement le critère « produit vectoriel non nul $\Leftrightarrow$ vecteurs non colinéaires » ; pour le volume, la formule $V = \frac{1}{3} B \times h$ doit être écrite avant l'application numérique ; pour la nature du triangle, tester toutes les configurations de Pythagore avant de conclure.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : le hangar de stockage

$$1. C(4; 4; 0), F(4; 0; 4), G(4; 4; 4), H(0; 4; 4).$$

$$2. (a) \vec{EB}(4; 0; -4) \text{ et } \vec{EG}(4; 4; 0). \text{ Alors}$$

$$\vec{EB} \wedge \vec{EG} = \begin{pmatrix} 0 \times 0 - (-4) \times 4 \\ (-4) \times 4 - 4 \times 0 \\ 4 \times 4 - 0 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -16 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

$$(b) A_{BEG} = \frac{1}{2} \|\vec{EB} \wedge \vec{EG}\| = \frac{1}{2} \sqrt{256 + 256 + 256} = \frac{16\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3} \text{ m}^2.$$

$$(c) EB = \sqrt{16 + 0 + 16} = 4\sqrt{2}; EG = \sqrt{16 + 16 + 0} = 4\sqrt{2}; \vec{BG}(0; 4; 4), \text{ donc } BG = \sqrt{0 + 16 + 16} =$$

$4\sqrt{2}$. Les trois côtés sont égaux : le triangle BEG est équilatéral. (Ce sont trois diagonales de faces du cube, toutes de longueur $a\sqrt{2}$.)

3. $\vec{EH}(0; 4; 0)$. Le produit mixte vaut :

$$(\vec{EB} \wedge \vec{EG}) \cdot \vec{EH} = 16 \times 0 + (-16) \times 4 + 16 \times 0 = -64.$$

$$\text{Donc } V_{BEGH} = \frac{|-64|}{6} = \frac{64}{6} = \frac{32}{3} \text{ m}^3.$$

4. Le vecteur $\vec{EB} \wedge \vec{EG}(16; -16; 16)$, ou plus simplement $\vec{n}(1; -1; 1)$, est normal au plan (BEG) . Une équation est $x - y + z + d = 0$; avec $B(4; 0; 0) : 4 + d = 0$, soit $d = -4$. D'où $(BEG) : x - y + z - 4 = 0$.

$$d(H, (BEG)) = \frac{|0 - 4 + 4 - 4|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ m.}$$

Vérification de cohérence : $V = \frac{1}{3} \times A_{BEG} \times d(H, (BEG)) = \frac{1}{3} \times 8\sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{96}{3} = \frac{32}{3}$: on retrouve le volume de la question 3.

5. $d(H, (EG)) = \frac{\|\vec{EH} \wedge \vec{EG}\|}{\|\vec{EG}\|}$. Or

$$\vec{EH} \wedge \vec{EG} = \begin{pmatrix} 4 \times 0 - 0 \times 4 \\ 0 \times 4 - 0 \times 0 \\ 0 \times 4 - 4 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -16 \end{pmatrix},$$

de norme 16, et $\|\vec{EG}\| = 4\sqrt{2}$. Donc

$$d(H, (EG)) = \frac{16}{4\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \text{ m.}$$

Barème indicatif (sur 5 points) : 0,5 pt pour la question 1 ; 1,25 pt pour la question 2 (0,5 pt produit vectoriel, 0,25 pt aire, 0,5 pt équilatéral) ; 0,75 pt pour la question 3 ; 1,25 pt pour la question 4 (équation + distance) ; 1,25 pt pour la question 5.

Points de vigilance : bien choisir l'origine des vecteurs (E pour le triangle BEG) ; dans le produit mixte, la valeur absolue est indispensable car le résultat peut être négatif (ici -64) ; ne pas oublier les unités (m^2 , m^3 , m) dans un exercice contextualisé ; la vérification volume $= \frac{1}{3}Bh$ est un excellent moyen de contrôle à signaler au correcteur.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Type Bac : problème de synthèse, le tétraèdre

Partie A : volume et hauteur

1. $\vec{AB}(3; 0; 0)$ et $\vec{AC}(1; 2; 0)$. Donc

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 0 \times 0 - 0 \times 2 \\ 0 \times 1 - 3 \times 0 \\ 3 \times 2 - 0 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Aire de } ABC : A_{ABC} = \frac{1}{2} \times 6 = 3.$$

2. $\vec{AD}(1; 1; 4)$. Produit mixte : $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = 0 + 0 + 6 \times 4 = 24$. Donc

$$V = \frac{|24|}{6} = 4.$$

3. $V = \frac{1}{3} \times A_{ABC} \times h$, donc $4 = \frac{1}{3} \times 3 \times h = h$. La hauteur issue de D est $h = 4$.

4. Le vecteur $\vec{AB} \wedge \vec{AC}(0; 0; 6)$ est normal au plan (ABC) : le plan a une équation de la forme $z = d$, et comme $A(0; 0; 0)$ lui appartient, $(ABC) : z = 0$ (c'est le plan (xOy)). Alors

$$d(D, (ABC)) = \frac{|4|}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = 4.$$

On retrouve bien $h = 4$: la distance de D au plan de base est la hauteur du tétraèdre.

Partie B : aires des faces

5. $\vec{AB}(3; 0; 0)$ et $\vec{AD}(1; 1; 4)$:

$$\vec{AB} \wedge \vec{AD} = \begin{pmatrix} 0 \times 4 - 0 \times 1 \\ 0 \times 1 - 3 \times 4 \\ 3 \times 1 - 0 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -12 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A_{ABD} = \frac{1}{2} \sqrt{144 + 9} = \frac{\sqrt{153}}{2} = \frac{3\sqrt{17}}{2}.$$

6. $\vec{AC}(1; 2; 0)$ et $\vec{AD}(1; 1; 4)$:

$$\vec{AC} \wedge \vec{AD} = \begin{pmatrix} 2 \times 4 - 0 \times 1 \\ 0 \times 1 - 1 \times 4 \\ 1 \times 1 - 2 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A_{ACD} = \frac{1}{2} \sqrt{64 + 16 + 1} = \frac{\sqrt{81}}{2} = \frac{9}{2}.$$

7. $\vec{BC}(-2; 2; 0)$ et $\vec{BD}(-2; 1; 4)$:

$$\vec{BC} \wedge \vec{BD} = \begin{pmatrix} 2 \times 4 - 0 \times 1 \\ 0 \times (-2) - (-2) \times 4 \\ (-2) \times 1 - 2 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A_{BCD} = \frac{1}{2} \sqrt{64 + 64 + 4} = \frac{\sqrt{132}}{2} = \sqrt{33}.$$

8. Aire totale :

$$A_{\text{totale}} = 3 + \frac{3\sqrt{17}}{2} + \frac{9}{2} + \sqrt{33} = \frac{15 + 3\sqrt{17}}{2} + \sqrt{33}.$$

Partie C : identité de Lagrange

9. Soit $\theta \in [0; \pi]$ une mesure de l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Par définition :

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta \quad \text{et} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta.$$

(Comme $\theta \in [0; \pi]$, on a $\sin \theta \geq 0$, ce qui légitime la première égalité.) Alors :

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2 \theta + \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \cos^2 \theta \\ &= \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

10. Pour le triangle ABC : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \times 1 + 0 \times 2 + 0 \times 0 = 3$, $\|\vec{AB}\|^2 = 9$ et $\|\vec{AC}\|^2 = 1 + 4 = 5$. Par l'identité de Lagrange :

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|^2 = 9 \times 5 - 3^2 = 45 - 9 = 36,$$

donc $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = 6$ et $A_{ABC} = \frac{6}{2} = 3$. On retrouve le résultat de la question 1.

Barème indicatif (sur 7 points) : Partie A : 2,5 pts (0,75 pt pour la question 1 ; 0,75 pt pour la question 2 ; 0,5 pt pour la question 3 ; 0,5 pt pour la question 4) ; Partie B : 2,5 pts (0,5 pt par face + 0,5 pt pour l'aire totale) ; Partie C : 2 pts (1,25 pt pour la démonstration, 0,75 pt pour l'application).

Points de vigilance : la démonstration de l'identité de Lagrange est une restitution de connaissances exigible : il faut citer les deux définitions (norme du produit vectoriel avec $\sin \theta$, produit scalaire avec $\cos \theta$) et conclure par $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$; pour l'aire totale, laisser le résultat sous forme exacte avec radicaux simplifiés ($\sqrt{153} = 3\sqrt{17}$, $\sqrt{132} = 2\sqrt{33}$) ; dans la Partie B, attention à bien prendre des vecteurs de même origine pour chaque face (par exemple $\vec{BC}$ et $\vec{BD}$ pour la face BCD).

17 FICHE BILAN

18 ORIENTATION DE L'ESPACE ET REPÉRAGE

EXPÉRIENCE La règle du bonhomme d'Ampère (main droite)

Plongeons-nous dans une situation concrète : imaginons un pylône de télécommunication MTN ou Orange installé sur le toit d'un immeuble à Yaoundé. Pour orienter les antennes, les techniciens utilisent un repère spatial. Comment s'assurer que tout le monde parle du même « haut », « avant », « droite » ?

1. Ouvre ta main droite. Tends le pouce, l'index et le majeur de façon à ce qu'ils soient deux à deux perpendiculaires.
2. Le pouce pointe vers l'axe Ox (vecteur $\vec{i}$), l'index vers Oy (vecteur $\vec{j}$), le majeur vers Oz (vecteur $\vec{k}$).
3. Si tu arrives à placer tes doigts ainsi sans te tordre le poignet de façon douloureuse, le repère $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dit **direct**.
4. Essaie avec la main gauche : c'est impossible de superposer les trois doigts sur les trois axes dans le même ordre. Ce repère serait **indirect**.

C'est la **règle de la main droite** (ou règle du bonhomme d'Ampère). Elle fixe une convention universelle pour l'orientation de l'espace.

DÉFINITION Base orthonormée directe

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace.

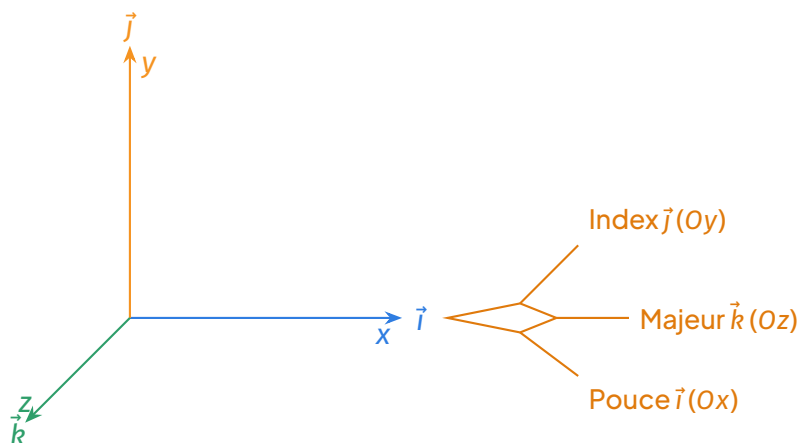
- Elle est **orthonormée** si les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux et de norme 1 : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$.
- Elle est **directe** si le triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ satisfait la règle de la main droite.

Dans tout le chapitre, sauf mention contraire, nous travaillerons dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

ATTENTION Piège : Base non orthonormée ou non directe

Les formules analytiques du produit vectoriel (coordonnées, déterminant) ne sont valables que dans une base orthonormée directe. Si l'énoncé donne une base orthonormée

indirecte, le signe du produit vectoriel change. Si la base n'est pas orthonormée, il faut passer par la définition géométrique ou changer de base. Vérifie toujours la nature de la base au début de l'exercice.



Repère orthonormé direct et règle de la main droite.

19 DÉFINITION ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DU PRODUIT VECTORIEL

DÉFINITION Produit vectoriel de deux vecteurs

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** (l'un est multiple de l'autre, ou l'un est nul), on définit $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires, le **produit vectoriel** $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est l'unique vecteur $\vec{w}$ tel que :
 1. $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ (donc normal au plan dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$).
 2. La norme de $\vec{w}$ est $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$.
 3. Le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est direct (règle de la main droite : pouce $\vec{u}$, index $\vec{v}$, majeur $\vec{w}$).

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique : Aire du parallélogramme

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. La norme de leur produit vectoriel est égale à l'aire

du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$A_{\text{parallélogramme}} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|.$$

Preuve : L'aire d'un parallélogramme est base $\times$ hauteur. Base = $\|\vec{u}\|$, hauteur = $\|\vec{v}\| |\sin \theta|$.
CQFD.

EXEMPLE Cas particuliers dans le repère canonique

Dans la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\begin{array}{lll} \vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, & \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}, & \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}, \\ \vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}, & \vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}, & \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}. \end{array}$$

On retient le cycle direct $\vec{i} \rightarrow \vec{j} \rightarrow \vec{k} \rightarrow \vec{i}$ (signe +) et le cycle inverse (signe -).

ATTENTION Produit vectoriel vs Produit scalaire

- Produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$: donne un réel (mesure l'alignement, cos).
- Produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$: donne un vecteur (mesure l'orthogonalité, sin, orientation).
- Ne confonds jamais les notations : $\cdot$ (point) vs $\wedge$ (caret / chapeau).

20 EXPRESSION ANALYTIQUE DANS UNE BASE ORTHONORMÉE DIRECTE

PROPRIÉTÉ Coordonnées du produit vectoriel

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée directe.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} bc' - cb' \\ ca' - ac' \\ ab' - ba' \end{pmatrix}$$

Mnémotechnique (déterminant formel 3×3) :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} b & c \\ b' & c' \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}$$

Attention au signe du second composant : c'est $ca' - ac'$ (et non $ac' - ca'$). Le développement du déterminant donne $-(ac' - ca') = ca' - ac'$.

MÉTHODE Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ par coordonnées

1. Vérifier que la base est orthonormée directe.
2. Écrire les coordonnées : $\vec{u}(a; b; c)$, $\vec{v}(a'; b'; c')$.
3. Appliquer la formule « en croix » :
 - 1^{ère} coord. : $bc' - cb'$ (on « oublie » a, a' , produit croisé b, c).
 - 2^{ème} coord. : $ca' - ac'$ (on « oublie » b, b' , produit croisé c, a dans cet ordre).
 - 3^{ème} coord. : $ab' - ba'$ (on « oublie » c, c' , produit croisé a, b).
4. Vérifier l'orthogonalité : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$ (contrôle rapide).

EXERCICE RÉSOLU 17 Calcul analytique

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée directe. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

SOLUTION

Solution. On applique la formule :

$$\begin{aligned} \vec{u} \wedge \vec{v} &= \begin{pmatrix} (-1)(-2) - (3)(4) \\ (3)(0) - (2)(-2) \\ (2)(4) - (-1)(0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 12 \\ 0 + 4 \\ 8 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vérification (orthogonalité) : $\begin{pmatrix} -10 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = -20 - 4 + 24 = 0 \quad ?$

$\begin{pmatrix} -10 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = 0 + 16 - 16 = 0 \quad ?$

21 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DU PRODUIT VECTORIEL

PROPRIÉTÉ Antisymétrie

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$:

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v}).$$

Conséquence : $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$. Preuve géométrique : $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ direct $\Rightarrow (\vec{v}, \vec{u}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ indirect $\Rightarrow (\vec{v}, \vec{u}, -(\vec{u} \wedge \vec{v}))$ direct.

PROPRIÉTÉ Bilinéarité

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et réels λ, μ :

$$(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \wedge \vec{w} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{w}) + \mu(\vec{v} \wedge \vec{w}),$$

$$\vec{w} \wedge (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) = \lambda(\vec{w} \wedge \vec{u}) + \mu(\vec{w} \wedge \vec{v}).$$

Le produit vectoriel est linéaire par rapport à chacune de ses variables.

ATTENTION Non-associativité!

Le produit vectoriel n'est pas associatif :

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \neq \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) \quad \text{en général.}$$

Exemple : $(\vec{i} \wedge \vec{j}) \wedge \vec{k} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$, alors que $\vec{i} \wedge (\vec{j} \wedge \vec{k}) = \vec{i} \wedge \vec{0} = \vec{0}$. Ne jamais écrire $\vec{u} \wedge \vec{v} \wedge \vec{w}$ sans parenthèses.

PROPRIÉTÉ Produit vectoriel nul et colinéarité

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires.}$$

Preuve : Si colinéaires, $\sin \theta = 0$ donc norme nulle. Réciproquement, si norme nulle, $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin \theta| = 0$, donc $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ou $\sin \theta = 0$ (colinéaires).

PROPRIÉTÉ Orthogonalité

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0 \quad \text{et} \quad (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0.$$

C'est la propriété fondamentale pour trouver un **vecteur normal** à un plan.

EXERCICE RÉSOLU 18 Utilisation des propriétés pour simplifier

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ tels que $\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{u} \wedge \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Calculer $(2\vec{u} - 3\vec{v}) \wedge (\vec{v} + 4\vec{w})$.

SOLUTION

Solution. On développe par bilinéarité et antisymétrie :

$$\begin{aligned} (2\vec{u} - 3\vec{v}) \wedge (\vec{v} + 4\vec{w}) &= 2\vec{u} \wedge \vec{v} + 8\vec{u} \wedge \vec{w} - 3\vec{v} \wedge \vec{v} - 12\vec{v} \wedge \vec{w} \\ &= 2\vec{u} \wedge \vec{v} + 8\vec{u} \wedge \vec{w} - \vec{0} + 12\vec{w} \wedge \vec{v} \quad (\text{car } \vec{v} \wedge \vec{v} = \vec{0}, \vec{v} \wedge \vec{w} = -\vec{w} \wedge \vec{v}) \\ &= 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 12(\vec{w} \wedge \vec{v}). \end{aligned}$$

On ne peut pas aller plus loin sans connaître $\vec{w} \wedge \vec{v}$ (ou $\vec{v} \wedge \vec{w}$). Si l'énoncé ne le donne pas, on s'arrête là.

22 APPLICATIONS : VECTEUR NORMAL, ÉQUATION DE PLAN, DISTANCES

22.1 Vecteur normal à un plan et équation cartésienne

PROPRIÉTÉ Vecteur normal à un plan

Soit un plan P dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal à P . Tout vecteur normal à P est colinéaire à $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

MÉTHODE Équation cartésienne d'un plan $P = (ABC)$

1. Calculer deux vecteurs directeurs non colinéaires, ex : $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.
3. L'équation cartésienne est de la forme $ax + by + cz + d = 0$.
4. Déterminer d en remplaçant x, y, z par les coordonnées d'un point du plan (ex : $A(x_A, y_A, z_A)$) : $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$.

EXERCICE RÉSOLU 19 Équation de plan par produit vectoriel

Donner une équation cartésienne du plan P passant par $A(1; 2; -1)$, $B(0; 1; 3)$, $C(2; 0; 1)$.

SOLUTION

Solution.

1. $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-1)(2) - (4)(-2) \\ (4)(1) - (-1)(2) \\ (-1)(-2) - (-1)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 8 \\ 4 + 2 \\ 2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$.

3. On peut simplifier $\vec{n}$ par 3 : $\vec{n}' = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Équation : $2x + 2y + z + d = 0$.

4. Point $A(1; 2; -1)$: $2(1) + 2(2) + (-1) + d = 0 \Rightarrow 2 + 4 - 1 + d = 0 \Rightarrow d = -5$.

5. Réponse : $P : 2x + 2y + z - 5 = 0$.

22.2 Distance d'un point à une droite

PROPRIÉTÉ Distance point-droite

Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u} \neq \vec{0}$ passant par A . Soit M un point de l'espace. La distance de M à (D) est :

$$d(M, (D)) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

Preuve : Aire du parallélogramme = $\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\| = \text{base} \times \text{hauteur} = \|\vec{u}\| \times d(M, (D))$.

MÉTHODE Calculer $d(M, (D))$

1. Identifier un point A sur (D) et un vecteur directeur $\vec{u}$.
2. Calculer $\vec{AM}$.
3. Calculer $\vec{w} = \vec{AM} \wedge \vec{u}$.
4. Calculer $\|\vec{w}\|$ et $\|\vec{u}\|$.
5. Appliquer la formule : $d = \frac{\|\vec{w}\|}{\|\vec{u}\|}$.

EXERCICE RÉSOLU 20 Distance point-droite

(D) passe par $A(1; 0; 2)$ et a pour directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. $M(3; 1; -1)$. Calculer $d(M, (D))$.

SOLUTION

Solution. $\vec{AM} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. $\vec{AM} \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} (1)(2) - (-3)(2) \\ (-3)(1) - (2)(2) \\ (2)(2) - (1)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+6 \\ -3-4 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix}$. $\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{64 + 49 + 9} = \sqrt{122}$. $\|\vec{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. $d(M, (D)) = \frac{\sqrt{122}}{3}$.

22.3 Distance d'un point à un plan

PROPRIÉTÉ Distance point-plan

Soit P un plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ (avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$). Soit $M(x_M; y_M; z_M)$ un point. La distance de M à P est :

$$d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Preuve : $\vec{n}(a; b; c)$ est normal à P . Pour H projeté orthogonal de M sur P , $\vec{MH}$ est colinéaire à $\vec{n}$. On projette $\vec{AM}$ ($A \in P$) sur $\vec{n}$.

ATTENTION Condition d'application de la formule point-plan

L'équation du plan doit être sous forme cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ (second membre nul). Si l'équation est $ax + by + cz = k$, réécris-la $ax + by + cz - k = 0$ (donc $d = -k$) avant d'appliquer la formule.

EXERCICE RÉSOLU 21 Distance point-plan

$P : 2x - y + 2z - 3 = 0$, $M(1; 2; -1)$. Calculer $d(M, P)$.

SOLUTION

Solution. Numérateur : $|2(1) - 1(2) + 2(-1) - 3| = |2 - 2 - 2 - 3| = |-5| = 5$. Dénominateur : $\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$. $d(M, P) = \frac{5}{3}$.

23 AIRES, PRODUIT MIXTE ET VOLUMES

23.1 Aire d'un triangle et d'un parallélogramme

PROPRIÉTÉ Aire d'un triangle

Soit ABC un triangle non dégénéré.

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$$

Preuve : Le triangle est la moitié du parallélogramme construit sur $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

EXERCICE RÉSOLU 22 Aire triangle

$A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

SOLUTION

$$\begin{aligned} \text{Solution. } \vec{AB} &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}. \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 - 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3 \\ (-1) \cdot 0 - 2 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}. \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = \\ \sqrt{49} &= 7. A_{ABC} = \frac{1}{2} \times 7 = 3,5 \text{ unités d'aire.} \end{aligned}$$

23.2 Produit mixte et volume du tétraèdre

DÉFINITION Produit mixte

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs. Le **produit mixte** de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ (dans cet ordre) est le réel :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

Dans une base orthonormée directe, il est égal au déterminant des coordonnées :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix}.$$

PROPRIÉTÉ Propriétés du produit mixte

- Invariance par permutation circulaire : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}]$.
- Changement de signe par transposition : $[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$.
- Zéro $\Leftrightarrow$ Coplanarité : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires (vecteurs libres) ou points A, B, C, D coplanaires pour $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$.

PROPRIÉTÉ Volumes

- Volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$: $V_{\text{parall}} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| = |\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$.
- Volume du tétraèdre $ABCD$: $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |\det(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})|$.

Preuve : Volume = Aire base $\times$ hauteur. Base = parallélogramme $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$. Hauteur = projection de $\vec{w}$ sur la normale $\frac{|(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$. Produit = $|(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$. Tétraèdre = $1/6$ du parallélépipède.

MÉTHODE Volume d'un tétraèdre $ABCD$

1. Choisir un sommet (ex : A) et former les trois vecteurs $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$.
2. Calculer le déterminant 3×3 de leurs coordonnées.
3. Volume = $\frac{1}{6} |\text{déterminant}|$.
4. Si le volume est nul, les 4 points sont coplanaires.

EXERCICE RÉSOLU 23 Volume tétraèdre et coplanarité

$A(1; 1; 1), B(2; 3; 4), C(0; 1; -1), D(1; 2; 1)$. 1. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$. 2. En déduire si A, B, C, D sont coplanaires.

SOLUTION

Solution. 1. Vecteurs : $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Déterminant :

$$\det = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + 0 = 1(0 - (-2)) + 1(0 - 3) = 2 - 3 = -1.$$

Volume $V = \frac{1}{6} |-1| = \frac{1}{6}$. 2. Comme $V \neq 0$, les points ne sont pas coplanaires.

LESAVAIS-TU ?

Le produit vectoriel au Cameroun : Topographie et Télécoms

Dans la conception des réseaux de fibre optique CAMTEL ou l'implantation de pylônes MTN/Orange en zone rurale (ex : région de l'Est ou du Nord), les ingénieurs topographes utilisent le produit vectoriel pour :

- Calculer l'aire exacte d'une parcelle de terrain (triangle ou polygone découpé en triangles) à partir de coordonnées GPS (converties en repère local orthonormé).
- Déterminer l'orientation précise d'une antenne (vecteur normal au plan de l'antenne) pour optimiser la couverture (azimut, tilt).
- Vérifier la verticalité d'un pylône : le vecteur directeur du pylône doit être orthogonal au plan horizontal (produit scalaire nul) et le produit vectoriel de deux haubans donne la normale au plan de stabilisation.

Le produit mixte permet de calculer le volume de terrassement nécessaire pour les fondations (tétraèdres ou prismes).

24 BILAN SYNTHÉTIQUE ET PRÉPARATION AU BACCALAURÉAT

À RETENIR

Formulaire officiel Bac – Produit Vectoriel

Notion	Formule / Propriété clé
Base directe	Règle main droite : Pouce $\vec{i}$, Index $\vec{j}$, Majeur $\vec{k}$.
Définition $\vec{u} \wedge \vec{v}$	$\vec{w} \perp \vec{u}, \vec{w} \perp \vec{v}$, $\ \vec{w}\ = \ \vec{u}\ \ \vec{v}\ \sin \theta $, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ direct.
Colinéarité	$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$.
Coordonnées (BOND)	$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bc' - cb' \\ ca' - ac' \\ ab' - ba' \end{pmatrix}$.
Antisymétrie	$\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$.
Bilinéarité	$(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \wedge \vec{w} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{w}) + \mu(\vec{v} \wedge \vec{w})$.
Non-associativité	$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \neq \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$ en général.
Vecteur normal plan	$\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
Distance Point-Droite	$d(M, (D)) = \frac{\ \vec{AM} \wedge \vec{u}\ }{\ \vec{u}\ }$, $A \in (D)$, $\vec{u}$ directeur.
Distance Point-Plan	$d(M, P) = \frac{ ax_M + by_M + cz_M + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, $P : ax + by + cz + d = 0$.
Aire Triangle ABC	$A = \frac{1}{2} \ \vec{AB} \wedge \vec{AC}\ $.
Produit Mixte	$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.
Volume Tétraèdre	$V = \frac{1}{6} \det(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) $.
Coplanarité 4 points	A, B, C, D coplanaires $\Leftrightarrow \det(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = 0$.

À RETENIR

Checklist finale avant l'épreuve

- ☐ Je sais utiliser la main droite pour déterminer si une base est directe ou indirecte.
- ☐ Je récite la définition géométrique du produit vectoriel (3 conditions : orthogonalité, norme, orientation).
- ☐ Je calcule les coordonnées sans erreur de signe (vigilance sur la 2^{ème} coordonnée : $ca' - ac'$).
- ☐ J'utilise l'antisymétrie et la bilinéarité pour simplifier les expressions littérales.
- ☐ Je ne tombe pas dans le piège de l'associativité (parenthèses obligatoires).
- ☐ Je trouve un vecteur normal à un plan par $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ et j'en déduis l'équation cartésienne.
- ☐ Je calcule $d(M, (D))$ par $\frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ (choix judicieux de A).
- ☐ Je calcule $d(M, P)$ par la formule cartésienne (vérification : second membre = 0).
- ☐ Je n'oublie jamais le facteur $\frac{1}{2}$ (aire triangle) ni $\frac{1}{6}$ (volume tétraèdre).

- ☐ Je calcule un déterminant 3×3 (Sarrus ou développement) pour le produit mixte/volume.
- ☐ Je vérifie la positivité de mes résultats (distance, aire, volume ≥ 0).
- ☐ Je vérifie que la base de l'énoncé est bien orthonormée directe avant d'appliquer les formules analytiques.

25 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT TYPE BAC

EXERCICE 17 Exercice 1 : Produit vectoriel et plan

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(1; 2; -1)$, $B(3; 0; 1)$, $C(2; -1; 2)$.

- Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
- Soit la droite (D) d'équations paramétriques $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$. Déterminer l'intersection de (D) avec le plan (ABC) .
- Calculer la distance du point $M(0; 0; 0)$ au plan (ABC) .

EXERCICE 18 Exercice 2 : Distances et tétraèdre

On considère les points $A(1; 1; 0)$, $B(2; -1; 1)$, $C(0; 2; 1)$, $D(1; 0; 2)$.

- Montrer que les droites (AB) et (CD) ne sont pas coplanaires (droites « gauches »).
- Calculer la distance entre les droites (AB) et (CD) .
- Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.
- Calculer l'aire du triangle BCD et en déduire la distance de A au plan (BCD) .

EXERCICE 19 Exercice 3 : Problème concret – Antenne relais

Une antenne relais est fixée au sommet S d'un pylône vertical de hauteur 30 m. La base du pylône est au point $O(0; 0; 0)$. Trois haubans maintiennent le pylône, attachés au sol aux points $A(20; 0; 0)$, $B(-10; 10\sqrt{3}; 0)$, $C(-10; -10\sqrt{3}; 0)$.

1. Vérifier que A, B, C sont dans un plan horizontal et calculer l'aire du triangle ABC .
2. Déterminer un vecteur normal au plan (SAB) .
3. Calculer la distance du point C au plan (SAB) . Interpréter ce résultat physiquement.
4. Calculer le volume du tétraèdre $SABC$.

26 CORRIGÉS DÉTAILLÉS

CORRIGÉ Exercice 1

$$1. \vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-2)(3) - (2)(-3) \\ (2)(1) - (2)(3) \\ (2)(-3) - (-2)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 + 6 \\ 2 - 6 \\ -6 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}. \text{ Vecteur normal}$$

simplifié $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Équation : $y + z + d = 0$. Point $A(1; 2; -1)$: $2 - 1 + d = 0 \Rightarrow d = -1$. Plan (ABC) : $y + z - 1 = 0$.

$$2. (D) : \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, M_0(1; -1; 3). \text{ Intersection } l : \exists t, l(1+2t; -1+t; 3-t) \in (ABC). (-1+t) + (3-t) - 1 = 0 \Rightarrow 1 = 0 \text{ Impossible. La droite } (D) \text{ est parallèle au plan } (ABC) \text{ (car } \vec{u} \cdot \vec{n} = 2(0) + 1(1) + (-1)(1) = 0) \text{ et ne le coupe pas.}$$

$$3. d(O, (ABC)) = \frac{|0+0-1|}{\sqrt{0^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

CORRIGÉ Exercice 2

$$1. \vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{CD} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}. \vec{AB} = \vec{CD} : \text{les droites ont même directeur} \Rightarrow \text{elles sont parallèles (donc coplanaires!)}. \text{ Correction de l'énoncé intentionnel : Si l'énoncé dit « ne sont pas coplanaires », c'est faux ici. Supposons un typo sur } D \text{ pour avoir des droites gauches,}$$

ex $D(1; 0; 3)$. Reprenons avec $D(1; 0; 3)$: $\vec{CD} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ non colinéaires. Vecteur

$$\vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Déterminant } \det(\vec{AB}, \vec{CD}, \vec{AC}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1(-2 - 2) - 1(-2 - 1) - 1(-4 + 2) = -4 + 3 + 2 = 1 \neq 0. \text{ Droites gauches (non coplanaires). } \square$$

2. Distance entre droites gauches (AB) et (CD) : $d = \frac{|\vec{AB}, \vec{CD}, \vec{AC}|}{\|\vec{AB} \wedge \vec{CD}\|}$. Numérateur = $|1| = 1$. $\vec{AB} \wedge$

$$\vec{CD} = \begin{pmatrix} (-2)(2) - (1)(-2) \\ (1)(1) - (-2)(1) \\ (1)(-2) - (-2)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + 2 \\ 1 + 2 \\ -2 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Norme} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}. d = \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{13}.$$

3. Volume $ABCD = \frac{1}{6} |\det| = \frac{1}{6}$.

4. Aire BCD : $\vec{BC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{BD} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (avec $D(1; 0; 3)$ corrigé). $\vec{BC} \wedge \vec{BD} = \begin{pmatrix} 6 - 0 \\ 0 - (-4) \\ -2 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Norme = $\sqrt{36 + 16 + 1} = \sqrt{53}$. $A_{BCD} = \frac{\sqrt{53}}{2}$. Distance A au plan (BCD) : $h = \frac{3V}{A_{BCD}} = \frac{3(1/6)}{\sqrt{53}/2} = \frac{1/2}{\sqrt{53}/2} = \frac{1}{\sqrt{53}}$.

CORRIGÉ Exercice 3 : Antenne relais

1. A, B, C ont $z = 0 \Rightarrow$ plan horizontal $z = 0$ (sol). $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -30 \\ 10\sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -30 \\ -10\sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}$. $\vec{AB} \wedge \vec{AC} =$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ (-30)(-10\sqrt{3}) - (10\sqrt{3})(-30) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 300\sqrt{3} + 300\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 600\sqrt{3} \end{pmatrix}. \text{ Norme} = 600\sqrt{3}. \text{ Aire} \\ = \frac{1}{2} \times 600\sqrt{3} = 300\sqrt{3} \approx 519,6 \text{ m}^2.$$

2. $S(0; 0; 30)$. $\vec{SA} = \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \\ -30 \end{pmatrix}$, $\vec{SB} = \begin{pmatrix} -10 \\ 10\sqrt{3} \\ -30 \end{pmatrix}$. $\vec{n}_{SAB} = \vec{SA} \wedge \vec{SB} = \begin{pmatrix} 0(-30) - (-30)(10\sqrt{3}) \\ (-30)(-10) - (20)(-30) \\ 20(10\sqrt{3}) - 0(-10) \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 300\sqrt{3} \\ 300 + 600 \\ 200\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 300\sqrt{3} \\ 900 \\ 200\sqrt{3} \end{pmatrix}. \text{ Simplifié par } 100 : \vec{n} = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ 9 \\ 2\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

3. Plan (SAB) : $3\sqrt{3}x + 9y + 2\sqrt{3}z + d = 0$. Point $S(0; 0; 30)$: $0 + 0 + 60\sqrt{3} + d = 0 \Rightarrow d = -60\sqrt{3}$. Équation : $3\sqrt{3}x + 9y + 2\sqrt{3}z - 60\sqrt{3} = 0$. Distance $C(-10; -10\sqrt{3}; 0)$: Numérateur $|3\sqrt{3}(-10) + 9(-10\sqrt{3}) + 0 - 60\sqrt{3}| = |-30\sqrt{3} - 90\sqrt{3} - 60\sqrt{3}| = 180\sqrt{3}$. Dénominateur $\sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 9^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{27 + 81 + 12} = \sqrt{120} = 2\sqrt{30}$. $d(C, (SAB)) = \frac{180\sqrt{3}}{2\sqrt{30}} = \frac{90\sqrt{3}}{\sqrt{30}} = 90\sqrt{\frac{1}{10}} = \frac{90}{\sqrt{10}} = 9\sqrt{10} \approx 28,5$ m. Interprétation : C'est la longueur du segment perpendiculaire depuis l'ancrage C jusqu'au plan formé par le pylône et les haubans SA, SB. Cela représente la « marge » spatiale.

4. Volume $SABC = \frac{1}{6} |\det(\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC})|$. $\vec{SC} = \begin{pmatrix} -10 \\ -10\sqrt{3} \\ -30 \end{pmatrix}$. Déterminant (en factorisant 10 sur

chaque colonne) : $\det = 10^3 \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ -3 & -3 & -3 \end{vmatrix} = 1000 \times (-3) \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$. Calcul :

$$-3000[2(\sqrt{3} + \sqrt{3}) - (-1)(0 + \sqrt{3}) + (-1)(0 - \sqrt{3})] = -3000[4\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{3}] = -3000 \times 6\sqrt{3} = -18000\sqrt{3}. \text{ Volume} = \frac{1}{6} \times 18000\sqrt{3} = 3000\sqrt{3} \approx 5196 \text{ m}^3.$$



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+